MANUAL PARA EL DISEÑO Y CREACIÓN DE SISTEMAS DE TRADING PARA OPERAR EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

LOS SISTEMAS DE TRADING

De Técnicas de Trading

www.tecnicasdetrading.com

Índice del Tutorial

Introducción----------4
¿Qué son los sistemas de trading? ----------5
Objetivos de los sistemas de trading----------6
Ventajas de los sistemas de trading----------7
Desventajas de los sistemas de trading----------8
¿Funcionan realmente los sistemas de trading?----------9
Principales mercados financieros y tipos básicos de sistemas de trading---------- 11
Los principales mercados financieros ---------- 11
Tipos de sistemas de trading---------- 13
Principios y características esenciales de los sistemas de trading---------- 17
Principios básicos de los sistemas de trading ---------- 17
Toma de decisiones de carácter empírico---------- 18
Tecnología informática y sistemas de trading---------- 20
Diseño y construcción de un sistema de trading---------- 22
Pasos para construir un sistema de trading ---------- 28
Paso 1: Definición del marco de tiempo ---------- 28
Paso 2: Selección de indicadores para determinar las condiciones ideales del mercado (señales de entrada) ---------- 28
Paso 3: Selección de indicadores que ayuden a confirmar las señales de los indicadores de señal y evitar condiciones adversas del mercado (filtros del sistema) ---------- 29
Paso 4: Definición del riesgo ---------- 29
Paso 5: Definición de las entradas y salidas de las operaciones---------- 29
Paso 6: Escriba las reglas de su sistema de trading y sígalas al pie de la letra -------- 30
Paso 7: Evaluar el sistema ---------- 31
Diseño de sistemas: Solución de errores y optimización del sistema ---------- 32
Solución de problemas con el sistema de trading---------- 32
¿Cómo interpretar un informe de rendimiento de un sistema de trading? ---------- 36
¿Cómo aplicar la esperanza matemática para evaluar sistemas de trading?---------- 43
¿Qué es la esperanza aplicada al trading? ---------- 43
Interpretación de la esperanza de un sistema de trading---------- 44
Calculando la esperanza de un sistema de trading - Ejemplos---------- 45
Otros factores a considerar---------- 48
Ejemplo del diseño de un sistema de trading simple---------- 50
Preguntas que debemos responder al crear un sistema de trading ---------- 55

Resumen del proceso de construcción de un sistema de trading ---------- 60
¿Qué es análisis y optimización Walk-Forward? ---------- 62
Conclusiones finales ---------- 68
Brokers Recomendados ---------- 69
Lecturas recomendadas ---------- 70
Bibliografía ---------- 71

Introducción

En la actualidad parece que donde quiera que miremos aparecen anuncios de software y sistemas que prometen señales precisas de compra y venta y beneficios sustanciosos con cada operación en el mercado - todo con el mínimo tiempo y esfuerzo. Anuncios como estos pueden hacer que los sistemas de trading y los mercados en general parezcan estafas dirigidas a los bolsillos de los incautos cuando la realidad es otra. ¿Es este estereotipo justificado? ¿O pueden los sistemas de trading ofrecer métodos viables de negociación?

Este tutorial aborda estas preguntas y define lo que es un sistema de trading, y lo que se necesita para diseñar e implementar uno que sea capaz de producir beneficios tangibles a través del tiempo. Si usted como operador novato o con más experiencia está consideran utilizar un sistema de trading, entonces este tutorial es lo que necesita para comenzar a aprender sobre las habilidades y los recursos que necesitará para hacerlo.

En las siguientes secciones daremos inicio a nuestro estudio definiendo qué son los sistemas de trading, esbozando sus componentes y discutiendo sus ventajas y desventajas.

Sin embargo, antes que nada queremos aclarar que el tema de diseño, evaluación e implementación de sistemas de trading es sumamente amplio y su dominio requiere más de lo que se explica en este tutorial. Nuestro objetivo al escribir este libro es proporcionar una introducción a los sistemas de trading, sus características y su utilidad.

Por eso, al final incluimos una lista de lecturas recomendadas sobre sistemas de trading y temas similares escritas por verdaderos profesionales en el campo. Estos libros son verdaderas joyas, sobre todo para aquellas personas que de verdad están interesadas en el trading y los mercados financieros y desean convertirse en operadores profesionales.

¿Qué son los sistemas de trading?

Un sistema de trading es simplemente un grupo de reglas específicas, o parámetros, que determinan los puntos de entrada y salida para realizar operaciones de compra y venta en los mercados financieros como el Forex, por ejemplo. Estos puntos, conocidos como señales, se marcan a menudo en un gráfico en tiempo real y provocan la ejecución inmediata de una operación una vez que se cumplen las reglas establecidas por el sistema.

Estas son algunas de las herramientas de análisis técnico más utilizadas para construir los parámetros de los sistemas de trading:

- Medias móviles (MA)
- Estocástico
- Osciladores
- Fuerza relativa
- Bandas de Bollinger

A menudo, dos o más de estas formas de indicadores se combinarán en la creación de una regla. Por ejemplo, un sistema de cruces de medias móviles típico utiliza dos medias móviles con parámetros distintos, una de largo plazo y otra de corto plazo, para crear una regla: "*Abrimos una posición de compra cuando la media móvil de corto plazo cruza por encima de la media móvil de largo plazo y abrimos una posición de venta cuando el cruce entre ambas medias móviles se produce en sentido contrario*".

En otros casos, una regla utiliza sólo un indicador. Por ejemplo, un sistema puede tener una regla que prohíba cualquier compra a menos que el indicador RSI esté por encima de cierto nivel. Pero es una combinación de todos estos tipos de reglas lo que forma un sistema de trading.

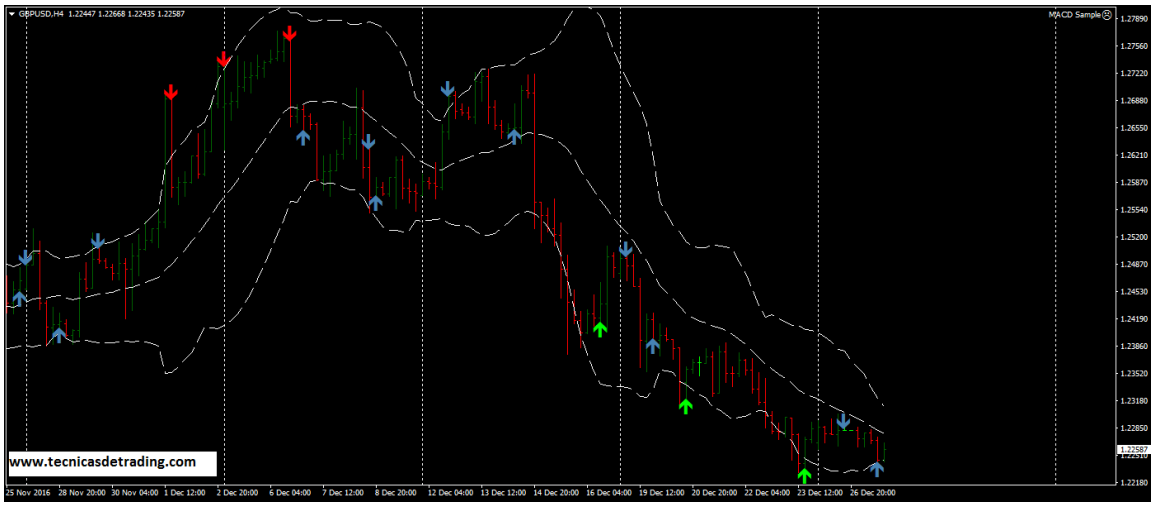


Ilustración 1 - Señales de compra y venta en sistema de trading basado en Bandas de Bollinger. Plataforma MT4 del broker XM

Debido a que el éxito del sistema a nivel general depende de lo bien que funcionan las reglas, los operadores que utilizan sistemas de trading invierten mucho tiempo optimizando para gestionar el riesgo, aumentar la cantidad

ganada por cada operación y alcanzar la estabilidad a largo plazo. Esto se hace modificando diferentes parámetros dentro de cada regla. Por ejemplo, para optimizar el sistema de cruce de medias móviles mencionado anteriormente, un operador probablemente probaría distintas combinaciones para ver qué medias móviles (5 periodos, 10 periodos, 50 periodos, etc.) funcionan mejor y luego las implementaría y las utilizaría en el sistema para operar en el mundo real. Pero la optimización puede mejorar los resultados por sólo un pequeño margen - es la combinación de los parámetros utilizados lo que finalmente determinará el éxito de un sistema.

Objetivos de los sistemas de trading

A simple vista puede ser lógico suponer que el objetivo básico de todo sistema de trading es generar la mayor cantidad de dinero posible en el mercado, después de todo para eso queremos operar e invertimos tiempo y esfuerzo en la creación de un buen sistema.

Aunque suene extraño, este no es exactamente el tipo de objetivo que le hará un operador exitoso en cualquier mercado en que le guste operar, ya sea el Forex o el mercado de valores.

Al desarrollar su sistema de trading, usted quiere lograr dos objetivos muy importantes:

1. El sistema debe ser capaz de identificar las mejores condiciones para entrar al mercado (inicios de tendencias, cambios de tendencia, correcciones del precio, etc) tan pronto como sea posible.
2. El sistema debe ser capaz de evitar, en la medida de lo posible, las condiciones menos adecuadas para entrar al mercado. En otras palabras, debe evitar la apertura de posiciones cuando el mercado presenta condiciones poco favorables y las probabilidades de éxito son pobres.

Si un operador puede lograr esos dos objetivos con su sistema de trading, tiene oportunidades mucho mayores de tener éxito en los mercados. Lo difícil de estos objetivos es que a veces pueden contradecirse entre sí.

Por ejemplo, si usted tiene un sistema de trading que tiene como objetivo principal capturar la tendencia lo más temprano posible, entonces probablemente tendrá muchas señales falsas, aunque sabrá que en las señales válidas podrá obtener muchos pips de ganancias.

Si decide aumentar la fiabilidad del sistema y sus señales implementando uno o más filtros que reduzcan la cantidad de señales falsas, seguramente tendrá menos operaciones perdedoras (lo que aumentará el porcentaje de operaciones ganadoras), pero correrá el riesgo de entrar tarde en las operaciones (perdiendo muchos pips de beneficios) y/o perder muchas oportunidades, algunas de las cuáles pudieron haber generado ganancias importantes.

Su tarea, al desarrollar su sistema de trading, es encontrar un equilibrio entre los dos objetivos. Encontrar primero una manera de identificar las condiciones

ideales para entrar al mercado, pero también determinar maneras que le ayudarán a distinguir las señales falsas de las reales.

Otro objetivo importante al desarrollar un sistema de trading es conseguir que tenga un **nivel de riesgo lo más bajo posible**. Muchos de los sistemas más rentables no se caracterizan por ganar gran cantidad de pips en sus operaciones, sino por mantener un bajo nivel de riesgo, de tal modo que el **drawdown máximo** del sistema nunca llegue al punto de ocasionar pérdidas irrecuperables al operador. En este sentido, el sistema debe ser capaz de asegurar que la cuenta del operador no solo obtenga buenas ganancias sino también que sobreviva a largo plazo.

Muchos sistemas son como estrellas fugaces, brillan brevemente durante un tiempo y generan ganancias durante periodos más o menos cortos, y al final terminan ocasionando pérdidas, en ocasiones catastróficas.

Por lo tanto, el objetivo final de un sistema de trading es ser rentable y estable a largo plazo, sin poner el dinero del operador bajo un riesgo inaceptable.

Sino sabe por dónde comenzar, consulte la **lista de sistemas de trading** de nuestro sitio Técnicas de Trading. Cuenta con decenas de sistemas de todos los tipos, algunos bastante populares.

Ventajas de los sistemas de trading

Las principales ventajas que proporciona el uso de sistemas de trading son las siguientes:

- **Eliminan por completo las emociones del trading** – A menudo se menciona que las emociones como el miedo y la codicia están entre los mayores defectos de los operadores individuales. Los operadores que son incapaces de hacer frente a las pérdidas a menudo dejan a la suerte sus decisiones y terminan perdiendo dinero. Al seguir estrictamente un sistema de trading pre-desarrollado y probado, los operadores pueden simplificar y mejorar sustancialmente el proceso de toma de decisiones, ya que el sistema le indicará en que momentos debe entrar o salir e incluso cuando abstenerse de actuar. Una vez que el sistema es desarrollado y establecido, el trading no es empírico porque es automatizado. Al reducir las ineficiencias humanas, los operadores que usan sistema de trading pueden aumentar los beneficios.
- **Se puede ahorrar mucho tiempo** - Una vez que un sistema eficaz es desarrollado y optimizado, se requiere poco esfuerzo de parte del operador. El operador solo tiene que esperar a que se cumplan las condiciones establecidas por el sistema de acuerdo a las reglas de entrada y salida. Además, en muchos casos estos sistemas pueden ser automatizados y con la tecnología actual, las computadoras se utilizan a menudo para automatizar no sólo la generación de las señales de compra y venta, sino también para realizar las operaciones reales, por lo que se reduce el tiempo que el operador debe pasar analizando el mercado y

realizando operaciones. Aplicaciones como Metatrader 4 y 5 facilitan mucho todo lo que tiene que ver con automatización de sistemas.

- **Un sistema de trading rentable a largo plazo puede generar buenos ingresos**: Aunque es difícil encontrar o crear un sistema de trading que sea estable y rentable a largo plazo, el hecho es que un sistema con estas características puede ser una gran fuente de ingresos para el operador si sigue sus reglas con disciplina, sobre todo si lo utiliza en combinación con reglas de gestión monetaria sensatas.
- **Podemos utilizar sistemas de trading desarrollados por otros** – Muchos sistemas de trading realmente excelentes fueron desarrollados por operadores exitosos quienes los ponen a la venta o los dan a conocer para su uso libre. Por ejemplo, hay compañías que venden las señales generadas por sus sistemas de trading internos por una cuota mensual. , Sin embargo, es recomendable que el operador tenga cuidado con estos servicios - muchas de estas empresas son fraudulentas e incluso falsifican sus resultados. Analice con cuidado los resultados que muestra en sus sitios web, sobre todo si parecen demasiado buenos para ser reales. Después de todo, es fácil ganar en el pasado. Además, nadie puede garantizar que los supuestos resultados mostrados son reales. En este sentido, lo mejor es buscar los servicios de compañías que permiten probar sus sistemas en tiempo real durante un periodo de evaluación razonable.

Desventajas de los sistemas de trading

Hemos examinado las principales ventajas de trabajar con un sistema de trading, pero el enfoque también tiene sus inconvenientes, los cuáles se muestran a continuación:

- **Los sistemas de trading pueden ser complejos** - Este es su mayor inconveniente. En las etapas de desarrollo, los sistemas de trading exigen una sólida comprensión del análisis técnico, la capacidad de tomar decisiones empíricas y un conocimiento profundo de cómo funcionan los parámetros. Pero incluso si usted no está desarrollando su propio sistema de trading, es importante estar familiarizado con los parámetros que componen el sistema que está utilizando. La adquisición de todas estas habilidades puede ser un desafío.
- **El operador debe ser capaz de hacer suposiciones realistas y emplear eficazmente el sistema** - Los operadores que utilizan sistemas de trading deben hacer suposiciones realistas sobre distintos factores, como los costos de transacción. Dependiendo del mercado, estos pueden ser más que los costos por comisión – por ejemplo, la diferencia entre el precio del mercado y el precio de ejecución es una parte de los costos de transacción. Estos costos pueden ser importantes en los sistemas que realizan múltiples operaciones diarias, sobre todo los que están basados en estrategias de daytrading, mientras que en sistemas con una baja frecuencia operativa pueden ser casi insignificantes. Tenga en cuenta que a menudo es imposible probar los sistemas con precisión absoluta,

causando un grado de incertidumbre al llevar el sistema a operar en vivo. Los problemas que ocurren cuando los resultados simulados difieren mucho de los resultados reales se conocen como "**deslizamiento**". Tratar con eficacia el deslizamiento puede ser un obstáculo importante para utilizar un sistema exitoso.

- **El desarrollo puede ser una tarea que requiere mucho tiempo** – En ocasiones un operador deberá invertir mucho tiempo para desarrollar un sistema de trading que funcione realmente y que sea capaz de generar ganancias en el largo plazo. Diseñar un concepto de sistema y ponerlo en práctica implica muchas pruebas, lo que toma tiempo. El **backtesting histórico** toma algunos minutos; sin embargo, el backtesting por si solo no es suficiente. Los sistemas también deben probarse en tiempo real (para este fin las **cuentas demo** son una excelente herramienta) para garantizar la fiabilidad, lo que también toma tiempo. Finalmente, el deslizamiento puede hacer que los operadores hagan varias revisiones a sus sistemas incluso después de haberles dado el visto bueno y empezar a aplicarlos en operaciones reales.

¿Funcionan realmente los sistemas de trading?

Hay un gran número de estafas de Internet relacionadas con los sistemas de trading, que han aparecido con la popularidad reciente del Forex y otros mercados, pero también hay muchos sistemas legítimos y exitosos. Quizás el ejemplo más famoso es el desarrollado e implementado por Richard Dennis y Bill Eckhardt, quienes son los ***Turtle Traders*** originales. En 1983, estos dos operadores profesionales tenían una disputa sobre si los buenos operadores naces o se hacen. Debido a esto, decidieron tomar algunas personas de la calle y los entrenaron con base en su ahora famoso sistema de trading de las Tortugas.

Al final reunieron 13 operadores y terminaron ganando un 80% anual en los siguientes cuatro años. Bill Eckhardt dijo una vez, "cualquier persona con una inteligencia promedio puede aprender a operar. Esto no es ciencia de cohetes, pero es mucho más fácil aprender lo que se debe hacer en el trading que hacerlo realmente".

Los sistemas de trading son cada vez más populares entre los operadores profesionales, los gestores de fondos y los inversores individuales por igual. Probablemente esto es un testamento de lo bien que funcionan para aquellos que saben utilizarlos correctamente.

Conclusiones

Desarrollar un sistema de trading eficaz no es una tarea fácil. Requiere una comprensión sólida de los muchos parámetros disponibles, la capacidad de hacer suposiciones realistas y el tiempo y la dedicación para desarrollar el sistema. Sin embargo, si se desarrolla y aplica correctamente, un sistema de

trading puede producir muchas ventajas. Puede aumentar la eficiencia, reducir el tiempo invertido en el mercado y, lo más importante, aumentar las ganancias.

Principales mercados financieros y tipos básicos de sistemas de trading

La sección anterior de este tutorial examinó los elementos que conforman un sistema de trading y discutió las ventajas y desventajas de utilizar dicho sistema en un entorno de negociación en vivo. En esta sección, vamos a comenzar por examinar qué mercados son especialmente adecuados para el uso de sistemas de trading. Posteriormente, con base en los conceptos de la sección anterior, vamos a analizar con mayor profundidad los diferentes tipos de sistemas y sus características más importantes.

Los principales mercados financieros

Mercados de divisas

El mercado de divisas, o Forex, es el mercado financiero más grande y más líquido del mundo. Los gobiernos del mundo, los bancos y otras grandes instituciones comercian billones de dólares en el mercado de divisas todos los días. La mayoría de los operadores institucionales de divisas basan sus decisiones en los sistemas de trading. Lo mismo ocurre con los operadores individuales en el Forex, aunque muchos basan sus estrategias en los informes económicos y otros elementos de análisis fundamental.

Éstos son algunos de los factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de trading en el mercado de divisas:

- La liquidez en este mercado - debido al enorme volumen - hace que los sistemas de trading sean más precisos y efectivos.
- No hay comisiones en este mercado, sólo los spreads (aunque los brokers pueden cobrar comisiones de transacción por sus servicios). Por lo tanto, es mucho más fácil hacer muchas transacciones sin aumentar los costos.
- En comparación con la cantidad de acciones o commodities disponibles, el número de divisas para negociar es limitado. Pero debido a la disponibilidad de "**pares de divisas exóticos**" - es decir, monedas de países más pequeños - el rango en términos de volatilidad no es necesariamente limitado.
- Los principales sistemas de trading utilizados en el Forex son los que siguen las tendencias (un dicho popular en el mercado es "**la tendencia es nuestra amiga**"), o los sistemas que compran o venden en los rompimientos del precio. Esto se debe a que los indicadores económicos a menudo causan grandes movimientos de precios en poco tiempo.

Mercados de valores

El mercado de valores es probablemente el mercado más común y conocido para operar, especialmente entre los operadores novatos. En este ámbito, los grandes jugadores como Warren Buffett y Merrill Lynch dominan, y las

estrategias de inversión tradicionales como el **value investing** y el **growth investing** son de lejos las más comunes. Sin embargo, muchas instituciones han invertido significativamente en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de trading. Los inversores individuales se están uniendo a esta tendencia, aunque lentamente.

Éstos son algunos de los factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de trading en los mercados de valores:

- La gran cantidad de acciones disponibles permite a los operadores probar sistemas en muchos tipos diferentes de acciones - desde acciones volátiles Over-The-Counter (OTC) hasta **acciones blue chips** de mayor estabilidad y baja volatilidad.
- La eficacia de los sistemas de trading puede verse limitada por la baja liquidez de algunas acciones, especialmente las **acciones de tipo OTC** y las **acciones pink sheet**.
- Las comisiones pueden absorber parte de las ganancias generadas por las operaciones exitosas, y pueden aumentar las pérdidas. Las acciones de tipo OTC y las acciones pink sheet suelen incurrir en comisiones adicionales.
- Los principales sistemas de trading utilizados en estos mercados son aquellos que buscan valor, es decir, sistemas que utilizan diferentes parámetros para determinar si una acción está infravalorada en comparación con su desempeño del pasado, otras acciones del mismo sector, o el mercado en general. Sin embargo, muchos operadores también utilizan sistemas de trading basados en indicadores técnicos.

Mercados de Futuros

Acciones, divisas y materias primas también pueden ser negociados mediante contratos de Futuros. Este es un instrumento muy popular para el uso de sistemas de trading debido a la mayor cantidad de apalancamiento disponible y el mayor nivel de liquidez y volatilidad en comparación con otros mercados. Sin embargo, estos factores pueden afectar en ambos sentidos: pueden amplificar las ganancias o amplificar las pérdidas en cada operación. Por esta razón, el uso de futuros como instrumentos de negociación suele estar reservado para los operadores avanzados y las instituciones, ya sea que usen sistemas de trading o no. Esto se debe a que los sistemas de trading capaces de generar beneficios en el mercado de futuros requieren una personalización mucho mayor, utilizan indicadores más avanzados y requieren mucho más tiempo para su desarrollo.

¿Cuál es el mejor mercado para operar?

Depende de cada operador individual decidir qué mercado es el más adecuado para un sistema de trading determinado - cada mercado tiene sus propias ventajas y desventajas. La mayoría de las personas está más familiarizada con los mercados de valores, y esta familiaridad facilita el desarrollo de un sistema

de trading. Sin embargo, el Forex se considera comúnmente como la plataforma superior para la ejecución de sistemas de trading - especialmente entre los operadores más experimentados. Por otra parte, si un operador decide que tiene más interés en operar en un mercado que combine un alto apalancamiento con un elevado nivel de volatilidad, la alternativa de los mercados de futuros siempre está abierta. En última instancia, la elección está en manos del desarrollador del sistema.

Tipos de sistemas de trading

Sistemas de seguimiento de tendencia

Los **sistemas de seguimiento de tendencia** constituyen el enfoque más común de sistema de trading. En su forma más fundamental, estos sistemas simplemente esperan a que se produzca un movimiento significativo de los precios, luego compran o venden en esa misma dirección. Este tipo de sistemas se basan en la esperanza de que estos movimientos de precios continuarán y mantendrán la misma tendencia.

Sistemas de medias móviles

Frecuentemente utilizada en el **análisis técnico**, una media móvil es un indicador que simplemente muestra el precio promedio de un instrumento (divisas, acciones, commodities, etc) durante un período de tiempo. La esencia de las tendencias se deriva de esta medición. La manera más común de determinar la entrada y la salida del mercado es mediante un cruce del precio con la media móvil. La lógica detrás de esto es simple: una nueva tendencia se establece cuando el precio se mueve por encima o por debajo de su precio promedio histórico (tendencia). A continuación se muestra un gráfico que traza tanto el precio (mediante un gráfico de candelas negras y blancas) como la **media móvil de 25 periodos** (línea roja) para el par de divisas EUR/USD:

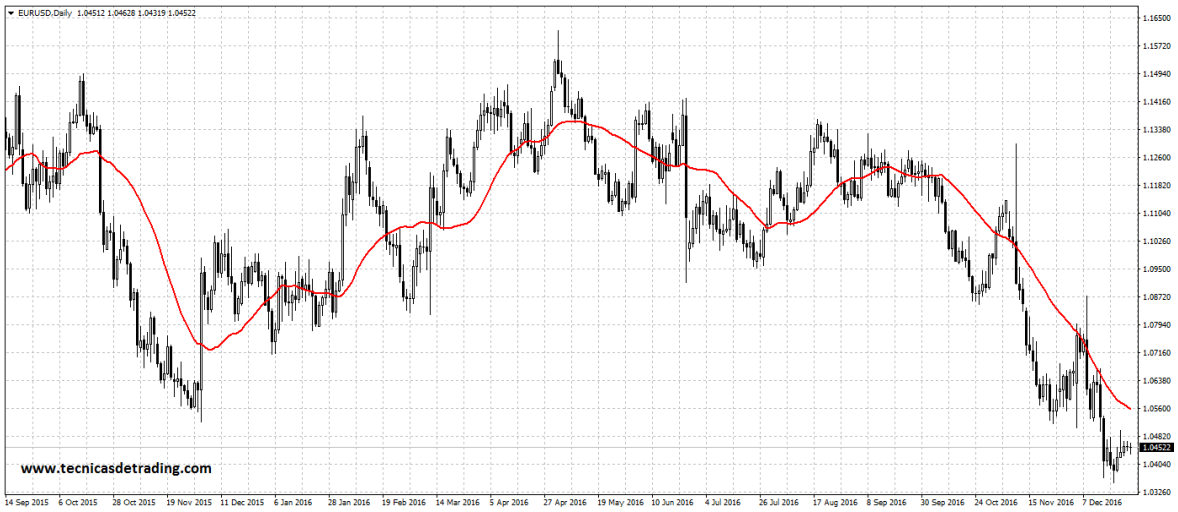


Ilustración 2 - Gráfico diario del EUR/USD con una MA de 20 periodos. Plataforma MT4 del bróker ICMarkets

Sistemas de rompimientos del precio

El concepto fundamental detrás de este tipo de sistema es similar al de los sistemas descritos anteriormente. La idea básica es que cuando un nuevo alto o bajo se establece en el mercado, lo más probable es que el movimiento del precio continúe en la dirección de la ruptura. Un indicador que se puede utilizar para determinar rompimientos son las conocidas **Bandas de Bollinger**. Las Bandas de Bollinger muestran promedios de precios máximos y mínimos y las rupturas ocurren cuando el precio alcanza los límites de las bandas. A continuación se muestra un gráfico que traza tanto el precio (mediante un gráfico de candelas negras y blancas) como las Bandas de Bollinger (con configuración estándar) para el par de divisas EUR/USD:

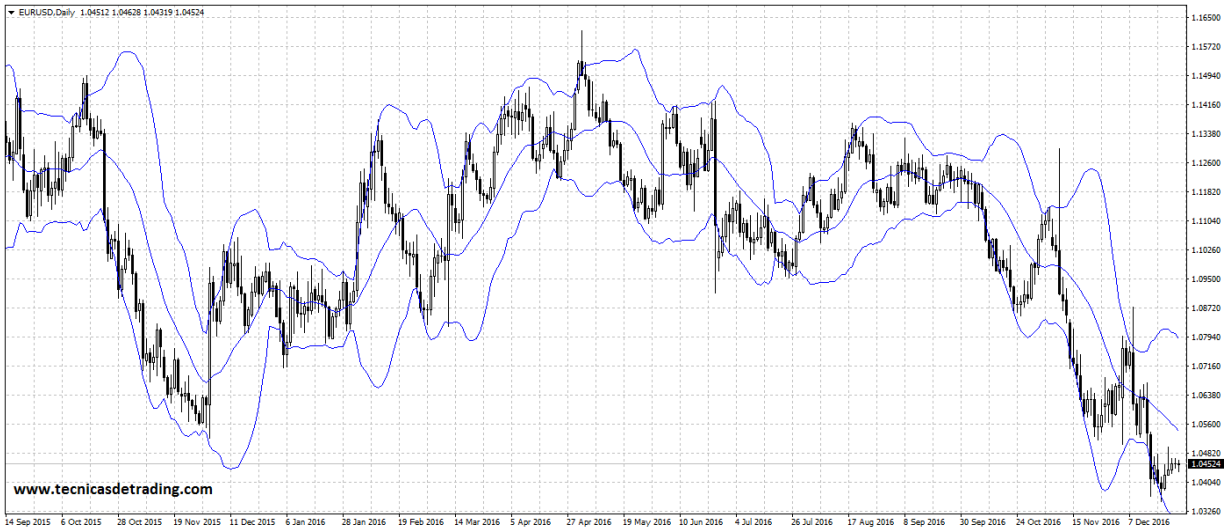


Ilustración 3 - Gráfico diario del EUR/USD con Bandas de Bollinger (líneas azules). Plataforma MT4 del bróker ICMarkets

Otros indicadores comunes que se utilizan en los sistemas de rompimientos son las medias móviles. También se emplean niveles o zonas de soporte y resistencia y otras herramientas de análisis técnico como los puntos pivote o los niveles de Fibonacci, por ejemplo.

Desventajas de los sistemas de seguimiento de tendencias:

- **Necesidad de toma de decisiones empíricas**: Al determinar las tendencias, siempre hay un elemento empírico a considerar: la duración de la tendencia histórica. Por ejemplo, la media móvil podría ser de los últimos 10 días, de los últimos 20 minutos o de los últimos 5 años, por lo que el desarrollador debe determinar cuál es el mejor parámetro para el sistema. Otros factores a determinar son los altos y bajos medios del precio en los sistemas de rompimiento.

- **Naturaleza rezagada de los indicadores con respecto al precio:** Las medias móviles (y otros indicadores para el caso) y los sistemas de rompimiento siempre estarán rezagados. En otras palabras, nunca actuarán en concordancia exacta con el mercado y por lo tanto nunca señalarán el máximo o mínimo exacto de una tendencia. Esto inevitablemente se traduce en la pérdida de beneficios potenciales, que a veces pueden ser significativos.
- **Movimientos desordenados del mercado que producen señales falsas:** Entre los fenómenos del mercado que son perjudiciales para el éxito de los sistemas de seguimiento de tendencias, este es uno de los más comunes. En ocasiones vemos movimientos repentinos en el mercado que no tienen mayor explicación y que pueden producir señales falsas en el sistema. Por ejemplo, no es raro observar un movimiento alcista o bajista de corta duración después del cual el precio vuelve a su nivel previo y que puede desencadenar o no una señal de compra o venta falsa. Esto puede conducir a pérdidas masivas a menos que se empleen técnicas eficaces de gestión de riesgos.
- **Mercados laterales:** Los sistemas de seguimiento de tendencias son, por naturaleza, capaces de producir ganancias sólo en los mercados que realmente están en tendencia. Sin embargo, los mercados también se mueven hacia los lados (mercados laterales) y sin una tendencia alcista o bajista definida, permaneciendo dentro de un cierto rango durante un período prolongado de tiempo. En estos periodos, el precio sube y baja de forma más o menos regular dentro de un rango de precios estrecho y definido, sin movimientos alcistas o bajistas extensos.
- **La volatilidad extrema puede ocurrir:** Ocasionalmente, los sistemas de seguimiento de tendencias pueden experimentar cierta volatilidad extrema, pero el operador debe apegarse a las reglas de su sistema. La imposibilidad de hacerlo resultará en un fallo seguro.

Sistemas de contratendencia

Básicamente, la meta de los **sistemas de trading de contratendencia** es comprar en el bajo más bajo y vender en el alto más alto. La principal diferencia entre esto y los sistemas de seguimiento de tendencias es que los sistemas de contratendencia no son autocorregibles. En otras palabras, no hay tiempo establecido para salir de las posiciones, y esto da como resultado un potencial de pérdidas ilimitado. El operador debe cerrar las operaciones perdedoras cuando considere que la pérdida está llegando a un punto insostenible de acuerdo a sus reglas de gestión monetaria.

Tipos de sistemas de contratendencia

Muchos tipos diferentes de sistemas de trading se consideran como sistemas de contratendencia. La idea básica detrás de estos enfoques es comprar o vender en el sentido opuesto cuando el impulso del precio en una dirección comienza a

desvanecerse. Esto se determina con mayor frecuencia usando osciladores. Por ejemplo, se puede generar una señal cuando los estocásticos u otros indicadores de fuerza relativa caen por debajo de ciertos niveles. Hay otros tipos de sistemas de trading de contratendencia, pero todos comparten el mismo objetivo fundamental: **comprar bajo y vender alto**.

Las principales ventajas de los sistemas de contratendencia son las siguientes:

- **Necesidad de tomar decisiones empíricas:** Por ejemplo, uno de los factores que el desarrollador del sistema debe decidir son los puntos en los cuáles los osciladores u otros indicadores similares utilizados, generan las señales de entrada y salida.
- **Puede ocurrir una extrema volatilidad:** Estos sistemas también pueden experimentar cierta volatilidad extrema, y una incapacidad para seguir con el sistema y apegarse a las reglas a pesar de esta volatilidad resultará en un fracaso asegurado.
- **Potencial de pérdidas ilimitado:** Como se mencionó anteriormente, hay un potencial de pérdida ilimitada debido a que estos sistemas no son autocorrectivos (no hay tiempo establecido para salir de las posiciones). El operador debe determinar el momento adecuado para la salida.

Conclusiones

Los principales mercados para el uso de sistemas de trading en la actualidad son los mercados de divisas, los mercados de valores y los mercados de Futuros. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas y desventajas.

Los dos principales tipos de sistemas de trading son los **sistemas de seguimiento de tendencia** y los **sistemas de contratendencia**. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de sistemas, en sus etapas de desarrollo, requieren la toma de decisiones empíricas por parte del desarrollador. Además, estos sistemas están sujetos a una extrema volatilidad y esto puede exigir un poco de resistencia en los periodos de pérdidas - es esencial que el operador se apegue a su sistema y aplique sus reglas con exactitud durante estos tiempos.

En la siguiente sección, vamos a ver más de cerca cómo diseñar un sistema de trading y discutir algunas de las herramientas que utilizan los operadores para hacer su vida más fácil.

Principios y características esenciales de los sistemas de trading

La sección anterior sobre los sistemas de trading examinó los diferentes tipos de mercados en que podemos operar y aplicar estos sistemas, y echó un vistazo a los dos géneros básicos de sistemas de trading: los **sistemas de seguimiento de tendencia** y los **sistemas de contratendencia**.

Estas dos estrategias forman la base sobre la que se construyen todos los sistemas de trading, y los mercados proporcionan el medio. En esta sección dividimos los dos géneros en sus componentes individuales, examinamos el proceso de toma de decisiones empíricas y, finalmente, explicamos brevemente como loa tecnología informática ha revolucionado todo el proceso de creación e implementación de sistemas de trading.

Principios básicos de los sistemas de trading

Como se mencionó en la introducción, los sistemas de trading se construyen utilizando parámetros - los grupos de reglas específicas que generan puntos de entrada y salida para realizar operaciones de compra y venta en un mercado determinado. Tanto los sistemas de seguimiento de tendencia como los sistemas de contratendencia se adhieren a cuatro principios básicos que rigen la construcción de cualquier sistema de trading. Estos principios son también las características esenciales de un sistema eficaz:

- **El sistema debe ser capaz de ganar dinero:** Esto es fácil de decir, pero difícil de hacer. Maximizar el porcentaje de retorno debe ser el objetivo principal al diseñar un sistema de trading.
- **El sistema debe ser capaz de limitar los riesgos:** Es difícil utilizar un sistema que fluctúa entre extremos altos y bajos; no sólo inhibe la capacidad del operador para liquidar, sino también puede ser psicológicamente debilitante. Además, al limitar los riesgos, se puede disminuir el efecto de una "mala entrada" (por ejemplo, abrir posiciones de compra durante una fluctuación bajista del mercado).
- **Los parámetros del sistema deben ser estables y viables:** Los sistemas de trading no pueden confiar en la coincidencia o la suerte. El diseñador del sistema puede cumplir este principio de estabilidad al ampliar los parámetros y no optimizar demasiado en un esfuerzo por aumentar sus posibilidades de éxito. La viabilidad de los parámetros, incluido el "deslizamiento", se discute más adelante en este tutorial. Una vez más, es muy importante tener en cuenta el deslizamiento al diseñar un sistema.
- **El marco de tiempo del sistema debe ser estable y factible:** Para que el marco temporal de un sistema sea exitoso, la coincidencia y la suerte no deben ser nunca factores determinantes. La factibilidad también debe ser considerada en este caso. Si los marcos de tiempo establecidos son demasiado cortos, por ejemplo, la cantidad resultante de la frecuencia de

negociación puede no ser factible debido a limitaciones de software y/o limitaciones del mercado.

Toma de decisiones de carácter empírico

Un sistema de trading requiere que el diseñador tome algunas decisiones empíricas que afectan directamente al desempeño del sistema - si no fuera necesario tomar estas decisiones, todo el mundo sería rico ya que sería muy sencillo diseñar sistemas exitosos. Aquí hay algunos factores básicos que los diseñadores de sistemas deben decidir junto con algunos principios básicos:

- **¿Qué período de tiempo debo utilizar**?: Prácticamente todos los mercados pueden ser analizados desde múltiples perspectivas de períodos de tiempo, que van desde un minuto hasta una década (o más). Decidir qué período de tiempo debemos probar puede afectar drásticamente el rendimiento del sistema. Los resultados más fiables generalmente provienen de períodos de tiempo más largos, mientras que los períodos más cortos pueden ser engañosos cuando se juzgan las condiciones reales del mercado. Sin embargo, esto no significa que sólo deben usarse periodos de precios extremadamente largos. Es importante tener en cuenta que cuanto más largo es el período de tiempo, más tiempo puede tomar para obtener beneficios. Veamos los siguientes dos ejemplos de gráficos de precios del par GBP/USD, uno con un marco de tiempo de largo plazo y el otro con un marco de tiempo de corto plazo:

Ilustración 4 - Gráfico semanal del par GBP/USD. Plataforma MT4 del [bróker XM]

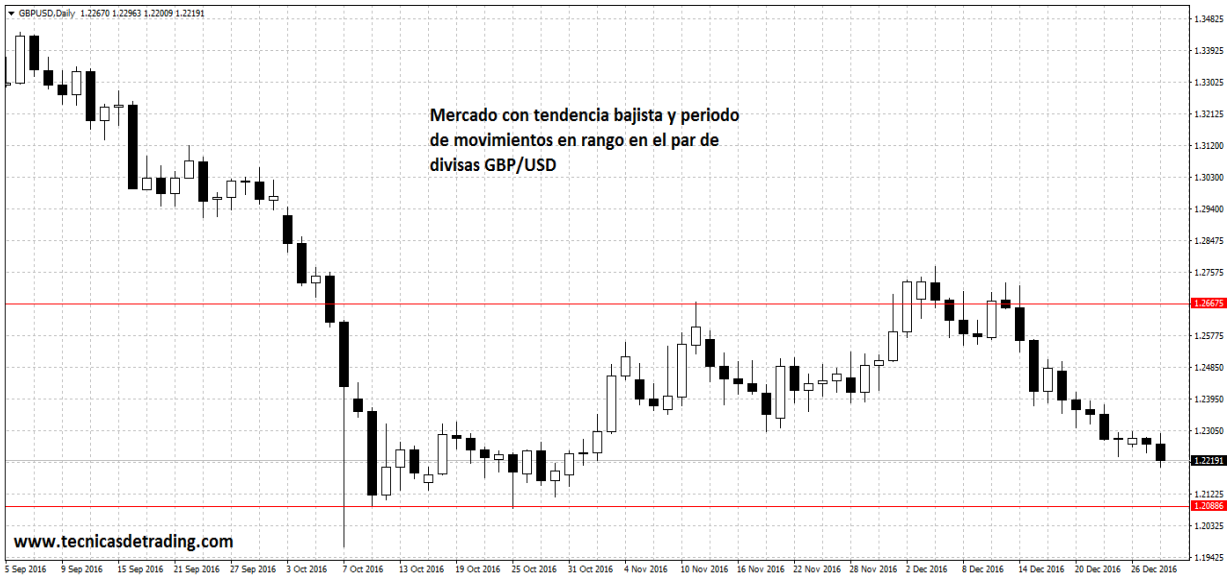


Ilustración 5 - Gráfico diario del par GBP/USD. Plataforma MT4 del bróker XM

Podemos ver claramente que el corto plazo no es una representación exacta del largo plazo, y viceversa. Como regla general, los sistemas de largo plazo pueden requerir incluso varios años para ver los resultados mientras que los sistemas de corto plazo necesitan al menos seis meses.

Una vez más, todo depende de los objetivos del operador, su estilo de negociación y la frecuencia con que desea realizar sus operaciones. Para los operadores que están más interesados en operaciones de daytrading, los sistemas de largo plazo no son una opción.

- **¿Qué parámetros, indicadores y ajustes debo usar?:** Exploramos esto más adelante en secciones posteriores que tratan sobre la construcción de sistemas de trading. Básicamente, los parámetros se seleccionan mediante "suposiciones y comprobaciones", o produciendo simulaciones “ciegas”, o predeterminando un grupo de parámetros, y luego usando el promedio para determinar el rendimiento.
- **¿Qué serie de precios debo usar?:** La mayoría de los mercados, incluyendo las divisas y las acciones, se representan mediante una serie de precios ininterrumpidos, es decir, los gráficos de precios son continuos. Sin embargo, al negociar con Futuros y algunos otros mercados, existe la opción de utilizar los datos reales del contrato en lugar de la continuidad. Los contratos de futuros solo duran unos meses, y el backtesting de los sistemas a menudo requiere un año o más de datos; Por lo tanto, los operadores que emplean sistemas a menudo utilizan futuros continuos, que son una serie de contratos combinados para crear un flujo continuo de datos. Como regla general, los operadores a largo plazo deben atenerse a futuros continuos, mientras que los operadores a corto plazo deben utilizar los datos reales del contrato.

Una vez más, muchos de estos factores pueden ser influenciados por la liquidez deseada, el tiempo hasta la liquidación, el riesgo y una multitud de otros factores, por lo que es importante tomar el tiempo para decidir cuál funciona mejor para usted.

Tecnología informática y sistemas de trading

La evolución de la tecnología informática es quizás la mayor fuerza impulsora detrás del uso de sistemas de trading en la actualidad. Originalmente, las computadoras sólo se utilizaban para realizar cálculos matemáticos puros; eventualmente adquirieron la capacidad de realizar simulaciones, generar señales en tiempo real, e incluso realizar operaciones de compra y venta por su cuenta y en lugar del operador.

Algunos programas están diseñados simplemente como una plataforma desde la cual un desarrollador de sistemas puede construir un sistema de trading determinado. Otros sistemas de software más modernos utilizan redes neuronales para "aprender" de los mercados y mejorarse a sí mismos. En la actualidad hay plataformas informáticas de trading que se instalan y ejecutan en la computadora del usuario mientras que otros son provistos como servicios online. Estos son algunos de los programas básicos utilizados por los desarrolladores de sistemas de trading:

Software instalado en la computadora del usuario

Este tipo de programas debe estar instalado en la computadora del usuario. A menudo está conectado a Internet y es capaz de obtener datos en tiempo real (incluyendo precios, noticias, etc.). **Nota:** algunas compañías cobran no sólo por el software, sino también por los datos.

Estas aplicaciones normalmente permiten al usuario especificar el período de tiempo, los tipos de parámetros, los indicadores y más. Una de las características más cruciales, sin embargo, le proporciona al usuario la capacidad de programar un sistema. Esto se hace usando un lenguaje de programación simple (a menudo específico a la aplicación usada) con el cual el desarrollador puede fijar reglas para generar señales de compra y venta y de cierre de posiciones - éstas señales aparecen entonces directamente en el gráfico de precios. Uno de los programas de este tipo más famosos en la actualidad es Metatrader 4, una plataforma de trading diseñada para operar con Forex, metales preciosos y CFD, la cual cuenta con herramientas especializadas para el desarrollo e implementación de sistemas de trading, e incluso para la automatización de sistemas.

A continuación se muestra una imagen de la plataforma Metatrader 4 con su interfaz:

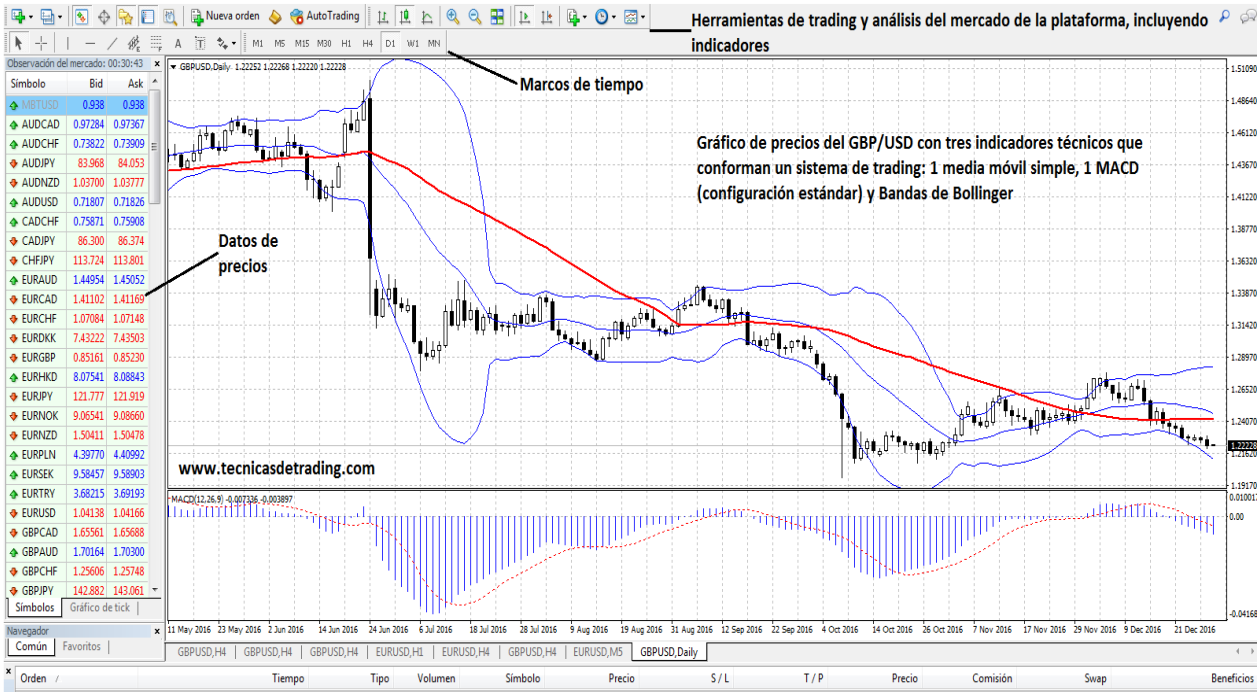


Ilustración 6 - Gráfico diario del par GBP/USD. Plataforma MT4 del [bróker FXOpen]

Software provisto como servicio online (no requiere descarga ni instalación)

Este tipo de software está instalado en un servidor remoto. A menudo, estas aplicaciones producen señales que se muestran al público mediante una página web (o una base de abonados). Esto elimina la necesidad de cualquier tipo de programa instalado por el usuario en su computadora que no sea un navegador web.

Además, el usuario paga una pequeña cuota de suscripción en lugar de comprar un programa y pagar por la recepción de datos. Finalmente, el usuario no tiene que desarrollar el sistema, solo recibe señales generadas por sistemas de trading y/o operadores en vivo. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de software y servicio a menudo es susceptible a las estafas, mientras que el software instalado en la computadora del usuario no lo es.

Conclusiones

Ahora usted tiene una comprensión básica de los sistemas de trading: usted sabe lo que son y para que se utilizan, los diferentes tipos de sistemas que existen, los factores a tener en cuenta al diseñarlos, y el software utilizado para hacer que el diseño y uso de sistemas de trading sea más sencillo. A continuación, vamos a explicar realmente como construir un sistema de trading y como aplicarlo.

Diseño y construcción de un sistema de trading

Hasta ahora, hemos discutido los componentes básicos de los sistemas de trading, los criterios que tienen que cumplir y algunas de las muchas decisiones empíricas que un diseñador de sistemas debe tomar. En esta sección, examinaremos el proceso de construcción de los sistemas de trading, las consideraciones que deben hacerse y algunos puntos clave a recordar.

Para comenzar a construir un sistema de trading se necesitan los siguientes elementos:

- **Datos:** Debido a que el diseñador del sistema debe utilizar pruebas extensivas de backtesting, un historial completo de precios pasados es esencial para la construcción de un buen sistema de trading. Estos datos pueden estar integrados en el software de desarrollo de sistemas (como en el caso de Metatrader) o pueden funcionar como un feed de datos independiente. Dependiendo del mercado, los datos en vivo a menudo se proporcionan por una cuota mensual, mientras que los datos de precios pasados se pueden obtener de forma gratuita. En el caso del Forex, por ejemplo, los datos de precios en vivo se proporcionan de forma gratuita.
- **Software:** Aunque es posible desarrollar un sistema de trading sin software, es muy poco práctico. Desde finales de los 90, el software se ha convertido en una parte integral de la construcción de sistemas de trading en muchos mercados y es una herramienta utilizada por cada vez más operadores. Por lo general, estos sistemas informáticos permiten lo siguiente:
    - **Codificar un sistema de trading:** Esta función del software utiliza un lenguaje de programación propietario que le permite al diseñador crear reglas de modo sencillo. Por ejemplo, MetaTrader utiliza MQL (MetaQuotes Language). He aquí un ejemplo de este código que sirve para cerrar posiciones si el margen libre es menor a $1000:

If FreeMargin < 5000, then exit;

A menudo, solo leyendo el manual con cuidado y experimentando podrá el diseñador aprender los conceptos básicos del lenguaje que usa su software.

    - **Colocación automática de operaciones**: Esto a menudo requiere permiso por parte del broker porque una conexión constante debe estar implementada entre el software del operador y el propio corredor para la ejecución de las operaciones. Las operaciones deben ser ejecutados inmediatamente y a los precios exactos para asegurar la conformidad. Para que el software realice las operaciones en lugar del operador, todo lo que este necesita hacer es introducir el número de cuenta y la contraseña, y a partir de ahí todo se hace automáticamente. Tenga en cuenta que el uso de esta función es estrictamente opcional.

- **Pruebas de backtesting de la estrategia:** El desarrollo de sistemas de trading sin el uso de backtesting es como jugar al béisbol sin un bate. El software para el desarrollo de sistemas a menudo contiene una simple aplicación de backtesting que le permite al usuario definir una fuente de datos, introducir la información de la cuenta, y efectuar una prueba completa de backtesting para cualquier intervalo de tiempo con solo hacer un clic con el mouse. La siguiente imagen muestra la herramienta de backtesting de Metatrader 4:

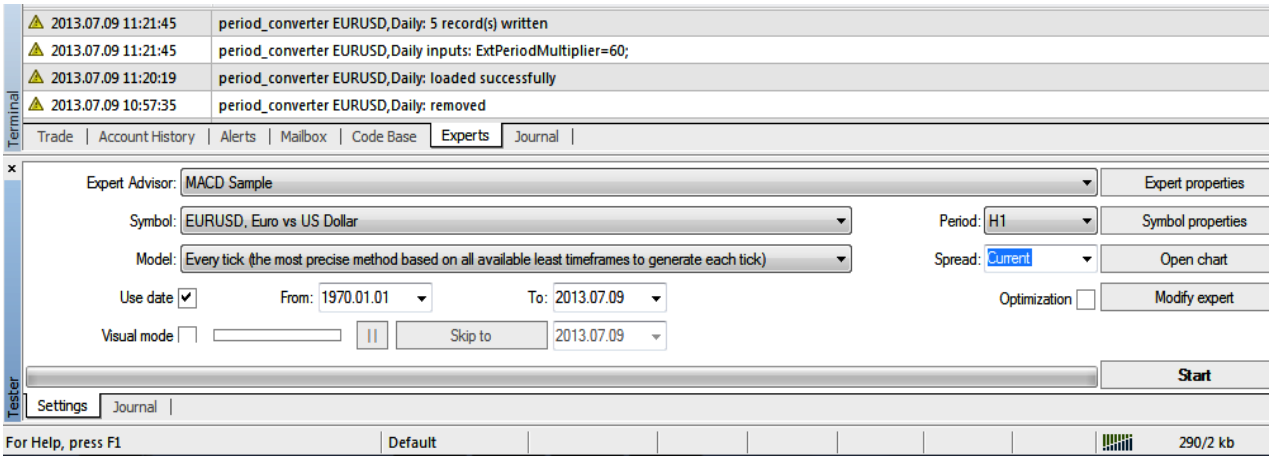


Ilustración 7 - Aplicación de backtesting de Metatrader 4. Plataforma MT4 del broker Alpari

Después de ejecutar la prueba de backtesting, se genera un informe que describe los detalles de los resultados. Este informe normalmente incluye datos importantes como ganancias, número de operaciones ganadoras/perdedoras, días consecutivos con ganancias/pérdidas, número de operaciones en total, máximo drawdown (relativo y absoluto) y muchas otras estadísticas más que pueden ser útiles cuando se trata de determinar cómo arreglar o mejorar el sistema.

Por último, el software suele crear un gráfico que muestra el crecimiento de la inversión a lo largo del período de tiempo probado. Este gráfico puede incluir el comportamiento del balance y la equidad de la cuenta a lo largo del periodo. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un reporte de backtesting generado por la plataforma Metatrader:

Symbol		GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)			
Period		15 Minutes (M15) 2010.01.04 00:00 - 2010.08.31 23:59 (2010.01.01 - 2010.09.01)			
Model		**Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)**			
Parameters		BapetjoEA_version="1.1b"; AutoLots=true; Lots=0.05; Risk=16; StartHour=9; StopHour=6; nearval=230; barshift=21;			
Bars in test	11581	Ticks modelled	22158	Modelling quality	n/a
Mismatched charts errors	0				
Initial deposit	1000.00				
Total net profit	2875.71	Gross profit	6364.84	Gross loss	-3489.13
Profit factor	1.82	Expected payoff	9.78		
Absolute drawdown	173.39	Maximal drawdown	353.18 (8.59%)	Relative drawdown	25.42% (281.69)
Total trades	294	Short positions (won %)	124 (62.10%)	Long positions (won %)	170 (67.65%)
		Profit trades (% of total)	192 (65.31%)	Loss trades (% of total)	102 (34.69%)
	Largest	profit trade	130.95	loss trade	-143.73
	Average	profit trade	33.15	loss trade	-34.21
	Maximum	consecutive wins (profit in money)	18 (496.25)	consecutive losses (loss in money)	7 (-317.42)
	Maximal	consecutive profit (count of wins)	897.64 (17)	consecutive loss (count of losses)	-317.42 (7)
	Average	consecutive wins	5	consecutive losses	2

Ilustración 8 - Reporte de backtesting de Metatrader 4. Plataforma MT4 del bróker Alpari

Los pasos básicos para construir un sistema son los siguientes:

Diseño del sistema de trading

El diseño es el concepto detrás de un sistema de trading, la forma en que los parámetros se utilizan para generar una ganancia o pérdida. Estas reglas y parámetros se implementan mediante su programación. A veces, esta programación se puede hacer automáticamente a través de una interfaz gráfica de usuario. Esto le permite al operador crear reglas sin aprender un lenguaje de programación. Aquí hay un ejemplo de un **sistema de cruce de medias móviles** que utiliza como filtro de señales el indicador ADX, que mide la fuerza de la tendencia y el tipo de tendencia que presenta el mercado:

- Si la media móvil simple (SMA) de 20 periodos cruza arriba de la SMA de 50 periodos, se abre una posición de compra.
- Si la media móvil simple (SMA) de 20 periodos cruza debajo de la SMA de 50 periodos, se abre una posición de venta.
- **Filtro:** Solo se aceptan las señales de los cruces de medias móviles que coincidan con las señales del indicador ADX.

Las reglas como estas bien definidas pueden utilizarse para operar de forma manual tal como hacen muchos operadores, o pueden colocarse en un código informático que permite a un software generar entradas y salidas

automáticamente en los puntos cuando las reglas son aplicables. La siguiente imagen muestra como se ve la interfaz de diseño en Metatrader:

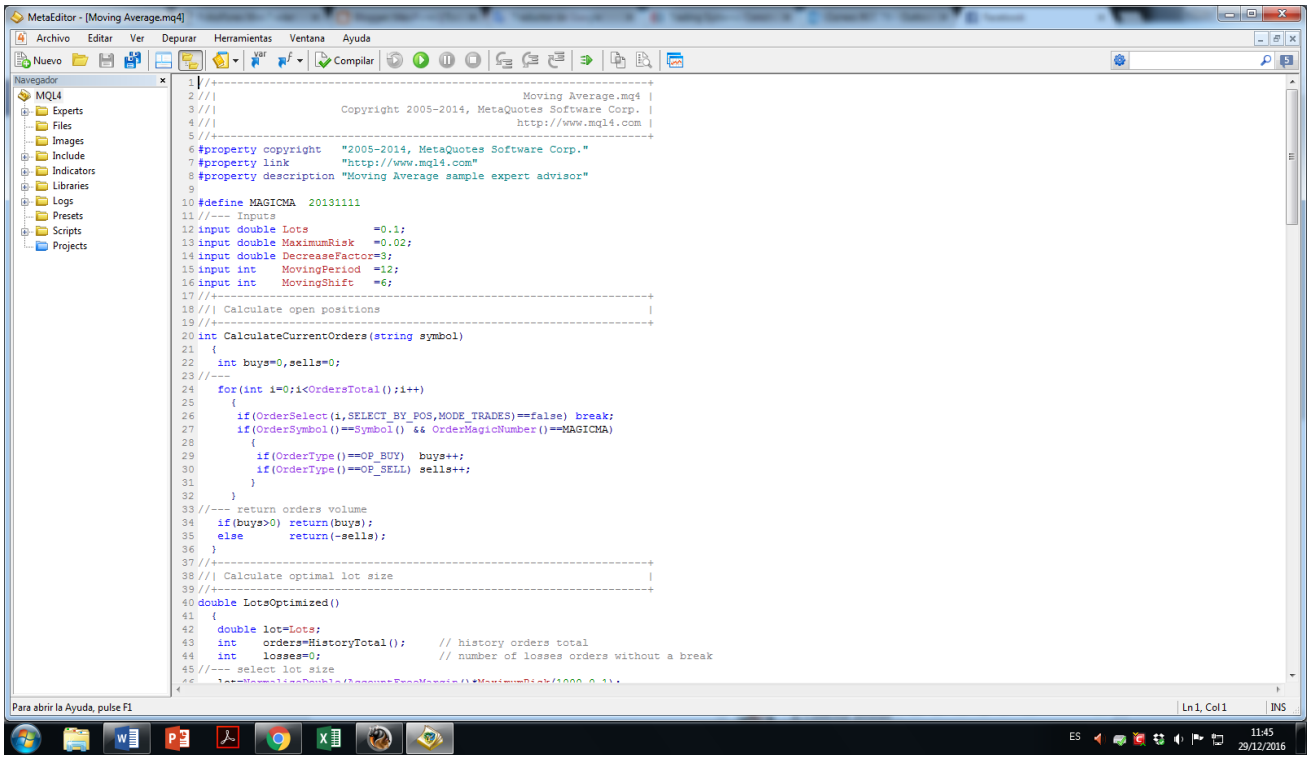


Ilustración 9 - Interfaz de Metatrader 4 para la programación de sistemas de trading, indicadores, sistemas automatizados y scripts basada en el lenguaje MQL4. Plataforma MT4 del broker Alpari

El sistema puede crearse simplemente escribiendo las reglas en la ventana y guardándolas. Las referencias para las diferentes funciones disponibles (por ejemplo, osciladores y similares) se pueden encontrar haciendo clic en el icono del libro. La mayoría de los programas de este tipo tienen un sistema de referencia similar disponible ya sea dentro del propio programa o en su sitio web. Después de crear las reglas deseadas y codificar el sistema, simplemente guardamos el archivo. A continuación, podemos ponerlo en uso seleccionándolo en la pantalla principal.

Toma de decisiones

Hay muchas decisiones que se deben tomar en este punto:

- ¿En qué mercado quiero operar, Forex, Futuros, acciones?
- ¿Qué período de tiempo debo usar?
- ¿Cuáles son las condiciones ideales para aplicar mi sistema?
- ¿Qué serie de precios debo usar?
- ¿Qué periodos de tiempo debo utilizar para las pruebas?

Tenga en cuenta que los sistemas de trading deben ser capaces de obtener ganancias de forma más o menos constante en mercados que usualmente varían mucho. Al personalizar el período de tiempo y la serie de precios demasiado, se pueden afectar los resultados y producir resultados poco realistas y poco aplicables.

Práctica y evaluación del sistema

El Backtesting y el **paper trading** son esenciales para el desarrollo exitoso de un sistema de trading. Además, dada la abundancia de brokers que ofrecen cuentas demo de práctica por tiempo ilimitado, no hay excusa en la actualidad para no probar un sistema de trading de forma extensa con dinero virtual en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real. Debemos recordar que un sistema que no ha sido debidamente evaluado puede conducir a fuertes pérdidas.

Al evaluar un sistema de trading mediante backtesting y paper trading debemos tener en mente los siguientes consejos:

- Ejecute varias pruebas de backtesting en diferentes períodos de tiempo y asegúrese de que los resultados son coherentes y satisfactorios.
- Pruebe su sistema en una cuenta demo de práctica (utilizando dinero virtual), y de nuevo, busque una rentabilidad consistente. Durante esta prueba es importante que registre todas las operaciones y los resultados para que sea capaz de detectar fallos del sistema y las condiciones en las cuáles produce los mejores y los peores resultados.
- En el caso de los sistemas automatizados de trading, compruebe cuidadosamente los errores en el programa, u operaciones no deseadas, las cuáles a veces pueden ocurrir. Estos errores pueden ser el resultado de una programación defectuosa o la imposibilidad de prever ciertas circunstancias que tienen repercusiones no deseadas.

Repita de ser necesario y trabaje en el sistema

La repetición es necesaria. Sigua trabajando en el sistema hasta que pueda obtener un beneficio en la mayoría de los mercados y condiciones. Siempre hay eventos imprevistos que ocurren tan pronto como un sistema comienza a ser utilizado. Estos son algunos factores que a menudo causan resultados sesgados:

- **Costos de transacción:** Asegúrese de que está utilizando datos reales de comisiones y costos, y algunos otros adicionales para contabilizar aspectos como los **spreads** (diferencia entre los precios de compra y de venta) y las ejecuciones inexactas. En otras palabras, evite el deslizamiento. Si no incluimos los costos de transacción los resultados de evaluación de un sistema pueden ser engañosos.

- **Vigilancia:** No ignore las operaciones perdedoras; vigile con cuidado todas las operaciones generadas por el sistema, tanto las positivas como las negativas.
- **Optimización:** Procure no sobre-optimizar el sistema. En otras palabras, no cometa el error tan común de adaptar demasiado el sistema a un entorno de mercado muy específico. Trate de que el sistema sea rentable en un entorno tan amplio como sea posible.
- **Riesgo:** Nunca ignore ni olvide el riesgo. Es muy importante tener formas de limitar las pérdidas (como por ejemplo los famosos stop-loss), y maneras de asegurar los beneficios (toma de ganancias).

Finalmente, utilice el sistema para operar en vivo

Si todo sale bien, el paso final es probar el sistema en vivo y operar con dinero real, que para eso fue creado, pero no se sorprenda si hay resultados no deseados. Es importante utilizar el sistema de trading de forma manual al inicio y no automatizarlo hasta que esté seguro del rendimiento y la consistencia del sistema.

Toma mucho tiempo desarrollar un sistema de trading exitoso, y antes de que lo perfeccione, puede que tenga que soportar algunas pérdidas con sus operaciones bajo condiciones reales para detectar fallas: el backtesting no puede representar perfectamente las condiciones del mercado en vivo y el paper trading, aún en cuentas demo, puede ser inexacto. Si su sistema pierde dinero, vuelva a la mesa de diseño y vea dónde falló (consulte el paso anterior).

Conclusión

Estos pasos básicos proporcionan una visión general de todo el proceso de construcción de un sistema de trading. En la siguiente sección, vamos a aprovechar este conocimiento y realizar una mirada más profunda al importante tema de la solución de problemas y las modificaciones.

Pasos para construir un sistema de trading

En las secciones anteriores hablamos sobre los sistemas de trading a nivel general, enfocándonos en sus principios, características y componentes. Con base en esta información, vamos a explicar los pasos para construir un sistema de trading a nivel básico.

Aquí no vamos a tocar los temas de codificación de las reglas ni la evaluación del sistema, solamente el proceso de construcción propiamente dicho.

Paso 1: Definición del marco de tiempo

Lo primero que el desarrollador necesita definir cuando está desarrollando su sistema es qué tipo de operador o trader es, es decir cuál es su tipo preferido de estilo de trading.

¿Es usted un operador que prefiere el daytrading o el swing trading? ¿Le gusta mirar gráficos todos los días, cada semana, cada mes, o incluso cada año? ¿Cuánto tiempo quiere mantener sus posiciones abiertas?

Esto le ayudará a determinar qué marco de tiempo utilizará en su sistema. Aunque un operador prefiera analizar marcos de tiempo múltiples para tener un panorama general del mercado, siempre debe tener un marco de tiempo principal que utilizará para buscar sus señales de entrada.

Paso 2: Selección de indicadores para determinar las condiciones ideales del mercado (señales de entrada)

Dado que uno de nuestros objetivos es identificar las condiciones ideales para entrar al mercado, como el inicio o los cambios de tendencias tan pronto como sea posible, debemos usar indicadores que nos permitan lograr esto. Por ejemplo, las medias móviles son uno de los indicadores más populares para la identificación de tendencias en el mercado.

Muchos sistemas de trading usan dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y generan sus señales de compra y venta cuando la media móvil lenta cruza la media móvil rápida. Esta es la base de lo que se conoce como un sistema de **cruce de medias móviles**.

En su forma más simple, los cruces de medias móviles son las maneras más rápidas de identificar nuevas tendencias. También es la forma más fácil de detectar una nueva tendencia.

Para detectar posibles cambios de tendencia o retrocesos del precio se utilizan indicadores como las Bandas de Bollinger o los osciladores.

En este sentido puede usarse una gran variedad de indicadores para generar las señales de entrada del sistema.

Paso 3: Selección de indicadores que ayuden a confirmar las señales de los indicadores de señal y evitar condiciones adversas del mercado (filtros del sistema)

Todo sistema de trading debe ser capaz de evitar en la medida de lo posible, condiciones adversas del mercado y señales falsas de los indicadores de señal, con el fin de mejorar la fiabilidad del sistema. Todos los indicadores técnicos, incluyendo las medias móviles, pueden producir señales falsas ya que ninguno es infalible. En un sistema de trading, estas señales falsas pueden conducir a pérdidas.

En un sistema de cruces de medias móviles una señal falsa puede ocasionar que el operador termine atrapado en una tendencia “falsa”. Para evitar que esto ocurra, podemos utilizar otros indicadores que confirmen las señales de los indicadores principales, es decir que actúen como filtros.

Existen muchos indicadores que se usan como filtros de señales, pero entre los más comunes podemos mencionar el RSI, MACD y el oscilador estocástico entre otros. A medida que se familiarice con varios indicadores, encontrará los que prefiere sobre los demás, y los podrá incorporar en su sistema.

Paso 4: Definición del riesgo

Al desarrollar su sistema de trading, es muy importante que defina cuánto está dispuesto a perder en cada operación. A la gran mayoría de las personas no les gusta perder y les cuesta asumir las pérdidas y equivocaciones, pero en realidad, un buen operador piensa en lo que podría perder antes de pensar en lo mucho que puede ganar. **En el trading el control del riesgo lo es todo**.

La cantidad que usted está dispuesto a perder será diferente a lo que están dispuestos a perder otros operadores, ya que cada persona tiene una tolerancia al riesgo distinta.

El operador tiene que decidir cuánto es el espacio necesario que debe darle a sus operaciones para que se desarrollen y tengan mejores posibilidades, pero sin arriesgar demasiado en cada operación. Para esto debe estar al tanto de los conceptos de gestión monetaria, que juega un papel importante con respecto a cuánto debería arriesgar en cada posición.

Paso 5: Definición de las entradas y salidas de las operaciones

Una vez que el operador define lo máximo que está dispuesto a perder en una posición, el siguiente paso es determinar dónde va a entrar y salir de una operación con el fin de obtener el mayor beneficio. En otras palabras, debe definir **las reglas de entrada y salida del mercado**.

Algunos operadores prefieren entrar tan pronto como todos sus indicadores coinciden y dan una buena señal, incluso si la candela no ha cerrado. A otros les gusta esperar hasta el cierre de la candela de señal y la apertura de la siguiente.

Muchos operadores expertos creen que lo mejor es esperar hasta que la candela de señal cierre antes de entrar. Esto se debe a que en muchas ocasiones tenemos una candela en donde todas las señales de los indicadores del sistema coinciden y al final, cuando cierra la candela, el mercado cambia de comportamiento y las señales se invierten, después de haber entrado y abierto una posición que básicamente está en contra del mercado y con pérdidas. Por eso, entrar cuando la candela aún no ha cerrado puede ser riesgoso, aunque todas las señales del sistema estén coincidiendo.

Al final, se trata solamente de una cuestión de estilo de negociación. Algunas personas son más agresivas o conservadoras que otras y cada uno finalmente tendrá que descubrir qué tipo de operador es.

Para el cierre de las operaciones, tenemos algunas opciones diferentes. Una forma es seguir el precio con un stop loss (uso de **órdenes trailing stop**), lo que significa que si el precio se mueve a su favor por "X" cantidad pips, usted deberá mover su stop loss una cantidad idéntica de "X" pips para seguir el mercado.

Otra forma de salir es tener un nivel objetivo establecido, y salir cuando el precio alcance ese objetivo. Cómo calcular su objetivo depende de usted. Algunas personas eligen los niveles de soporte y resistencia como sus objetivos. Otros utilizan niveles de Fibonacci o puntos pivote.

Otros sólo optan por cerrar la posición cuando el precio se mueve una cantidad determinada de pips a su favor en todas sus operaciones (un beneficio fijo para cada operación). Sin embargo, si usted decide calcular su objetivo, sólo asegúrese de utilizar este valor en todas sus operaciones de forma disciplinada. Si ha determinado que lo mejor para su sistema es emplear un beneficio fijo en cada operación, por algo es. Nunca salga temprano sin importar lo que pase. No son pocos los operadores que fallan debido a la mala costumbre de cerrar sus operaciones ganadoras antes de tiempo para obtener pocas ganancias mientras dejan sus operaciones perdedoras correr y acumular más y más pérdidas.

Apéguese a las reglas de su sistema de trading. Después de todo, USTED lo desarrolló.

Otra forma para determinar cuándo debemos cerrar una operación es tener un conjunto de criterios que, cuando se cumplen, darían la señal para la salida. Por ejemplo, podría haber una regla que indique que si los indicadores se invierten hasta cierto nivel, entonces la posición debe ser cerrada. En un sistema de cruces de medias móviles, la señal de cierre podría ser el cruce de las medias móviles en dirección opuesta a la operación.

Paso 6: Escriba las reglas de su sistema de trading y sígalas al pie de la letra

Este es un paso fundamental en la creación de un sistema de trading. El desarrollador debe escribir las reglas de su sistema y seguirlas siempre, sin importar lo que ocurra. Después de todo, qué sentido tiene invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar un sistema sino vamos a seguirlo como se debe.

Disciplina es una de las características más importantes que un operador debe tener, por lo que siempre debe recordar apegarse y seguir su sistema, ya que de lo contrario significa que no tiene confianza en su propio trabajo. Ningún sistema funcionará si el operador no se apega a las reglas, así que recuerde ser disciplinado.

Paso 7: Evaluar el sistema

El paso final es probar el sistema. Después de todo no sabemos qué tal se comportará en el mundo real bajo las condiciones impredecibles del mercado. Y no tiene sentido arriesgar nuestro dinero con un sistema sino tenemos una idea de cual podrá ser su desempeño real. Para este fin podemos usar diversas herramientas y metodologías, como por ejemplo las siguientes:

- Pruebas de backtesting que abarquen extensos periodos de tiempo para tener una idea como puede comportarse el sistema.
- Pruebas de Walk-Forward.
- Pruebas en una cuenta demo por varios meses que permiten valorar el sistema bajo condiciones más o menos reales sin arriesgar dinero en el proceso.
- Uso de cuentas Cent que permiten probar un sistema de trading con dinero real utilizando volúmenes de negociación mucho más bajos que los otros tipos de cuentas.

Diseño de sistemas: Solución de errores y optimización del sistema

Incluso después de diseñar y construir con éxito un sistema de trading que parece realmente prometedor, un operador puede encontrar que su sistema es imperfecto. Puede haber algunos problemas, como un evento que sigue generando pérdidas; o tal vez las reglas son demasiado amplias y necesitan ser optimizadas. ¿Cuál es la forma más fácil de solucionar el problema? ¿Qué tan efectiva es la optimización? Esta sección le mostrará cómo solucionar y optimizar su sistema de trading para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas.

Solución de problemas con el sistema de trading

La solución de problemas es un aspecto muy importante del desarrollo de sistemas de trading. Un sistema de trading decente será rentable en la mayoría de las condiciones del mercado, pero si ocasionalmente genera grandes pérdidas, el diseñador puede trabajar para identificar y resolver el problema. Aquí hay cuatro sencillos pasos:

Identificar el problema

Encuentre todas las situaciones en las que se ha producido el problema durante su backtesting, y/o comience a registrar exactamente cuando se produce el problema durante las operaciones en vivo. Durante cada instancia, tome nota de cualquier tendencia de los cuatro factores siguientes:

1. Patrones gráficos o serie de precios - Picos en los precios.
2. Volumen de negociación - Gran volumen inicial y bajo volumen a partir de entonces.
3. Spread Bid/Ask del precio – Picos en el precio durante periodos de bajo volumen de negociación a menudo indican spreads de gran amplitud.
4. Margen (si se utiliza en las operaciones).

Estos son solo algunos de los problemas que pueden ocurrir cuando operamos utilizando un sistema de trading cualquiera. El mercado es un ambiente muy dinámico y pueden ocurrir muchas cosas. También hay que considerar otros factores como el bróker que estamos utilizando, el cual puede no estar ofreciendo las mejores condiciones de negociación, incluyendo una ejecución lenta, spreads demasiado amplios, deslizamientos del precio, desconexiones de la plataforma de trading y otros.

Evaluar el problema

Utilice la información que recopiló para determinar qué causó exactamente el mal funcionamiento del sistema o generó las pérdidas. Esto se hace a menudo usando el sentido común, o analizando los registros de transacciones (proporcionados por el broker). Aquí hay ejemplos de cómo algunas condiciones

de los cuatro factores enumerados anteriormente pueden ser la razón de un problema identificado:

- **Patrones gráficos o serie de precios:** El sistema no es capaz de vender durante caídas pronunciadas o comprar durante subidas abruptas del precio. Tal vez el sistema no tuvo tiempo suficiente para comprar o vender o el bróker no fue capaz de procesar las órdenes bajo esas condiciones.
- **Volumen de negociación:** El sistema no puede vender durante declives o comprar durante aumentos significativos debido al volumen. Tal vez el mercado tuvo un volumen de negociación tan bajo que el sistema no pudo comprar o vender a un precio determinado, especificado por las reglas del sistema. Durante estos casos, el precio puede ser engañoso sin una consideración del volumen y el spread bid/ask del precio.
- **Spread Bid/Ask del precio:** El sistema realiza una operación pero no produce tantos beneficios como debería cuando se produce el cierre. Esto podría ser debido al hecho de que el operador olvidó considerar los spreads Bid/Ask del precio. Si un sistema está programado para comprar y vender al "precio actual" realmente está comprando al precio Ask y vendiendo al precio Bid que ofrece el mercado o el bróker en el momento en que se realiza la operación. A veces las diferencias entre el precio Bid y el precio Ask pueden ser grandes, dando lugar a pérdidas no deseadas.
- **Margen:** El sistema cierra posiciones de repente sin razón aparente. Si esto ocurre, es posible que se haya olvidado de considerar las llamadas de margen (margin calls) y más de una posición fue cerrada debido al poco margen de negociación disponible en la cuenta.

Considere las alternativas

Simplemente intente algunas soluciones a los problemas que ha identificado. Considere las siguientes alternativas que corresponden a los problemas anteriores:

- **Patrones gráficos o serie de precios:** Una alternativa es simplemente indicarle al sistema que espere hasta que el precio se estabilice antes de comprar o vender. Esto se puede hacer usando las diferencias entre los precios anteriores y el precio actual para crear una regla.
- **Volumen de negociación:** Para solucionar este problema, puede crear una regla que requiera que la equidad tenga un cierto volumen antes de ejecutar una operación.
- **Spread Bid/Ask del precio:** Aquí es posible que el desarrollador prefiera utilizar una regla para que el sistema compre y venta con base en los precios Bid y Ask en lugar del precio actual.
- **Margen:** El uso del margen puede ser rentable si el riesgo se gestiona de manera eficaz. Limitar el riesgo sirve para evitar que el sistema lleve la cuenta hasta un margin call. Esto se puede hacer mediante el uso de **niveles de stop loss** o con otras técnicas similares para limitar el riesgo.

Problemas relacionados con el bróker: Si el problema es el bróker y la ejecución que ofrece, considere seriamente cambiar de compañía y buscar un corredor que proporcione las condiciones que permitan que su sistema de trading tenga éxito. No tiene sentido invertir tiempo y esfuerzo en el desarrollo de un sistema prometedor solo para que todo se desperdicie debido a un mal bróker.

Implementar una solución

Finalmente, necesitamos aplicar la solución y ver cómo funciona. Aplicar pruebas de backtesting o paper trading antes de usar el sistema para operar en vivo nuevamente, a menudo es una buena idea después de aplicar una solución, porque a veces las soluciones tienen consecuencias no deseadas. Por ejemplo, las reglas adicionales pueden limitar el número de días con pérdidas, pero también pueden disminuir los beneficios totales (debido a las oportunidades perdidas).

Optimización del sistema

La optimización significa simplemente encontrar los mejores conjuntos de parámetros para un mercado determinado. Este proceso puede mejorar marginalmente los resultados. Sin embargo, también conlleva muchos riesgos porque su supuesto subyacente es que el rendimiento pasado es indicativo de futuros movimientos de precios, lo que no siempre ocurre.

La optimización puede lograrse cambiando los valores del parámetro que desea optimizar y luego volviendo a probar estos cambios. Tenga en cuenta que los otros parámetros deben permanecer constantes para que los efectos de los cambios sean determinados. Una vez que encontramos el valor que produce el mayor rendimiento en las pruebas backtesting, implementamos este valor en el sistema de trading.

Consideremos un ejemplo. Supongamos que un operador analizó el par EUR/USD y encontró que podría optimizar el sistema mediante el uso de un gráfico diario. Este mismo proceso también puede ser llevado a un grado más alto. Por ejemplo, si una media móvil simple de 10 periodos funciona mejor que una media móvil simple de 5 periodos en un sistema de cruce de medias móviles para un mercado determinado, entonces se va a utilizar 10 en lugar de 5. El problema aquí no es sólo en la suposición, sino también en el hecho de que el sistema podría funcionar peor en muchos otros mercados, lo que lo hace menos universal y aplicable.

Muchos desarrolladores de sistemas renuncian a la etapa de optimización por estas dos razones:

1. La optimización a menudo exagera los resultados. Esto se debe a que los parámetros son muy específicos y no universales, de tal forma que cualquier cambio en el mercado (es decir, el futuro) puede causar inestabilidad.

2. En muchos casos, la optimización no mejorará el rendimiento en un grado significativo. Pueden aparecer ligeras mejoras; sin embargo, la pérdida de la universalidad es un alto precio a pagar.

Sin embargo, si la optimización se realiza tal como debe ser, evitando la sobreoptimización, el desempeño del sistema puede ser mejorado lo que conlleva a un aumento de las ganancias. Por eso, es una herramienta que siempre debe estar presente en el arsenal de todo desarrollador de sistemas de trading. Los problemas anteriores solo se producen cuando la optimización se aplica de forma errónea o se abusa de ella.

Como regla general, la optimización sólo debería definir modificaciones más o menos amplias para los parámetros en lugar de establecer reglas específicas, incluso si estas reglas tienen éxito en el backtesting y en el paper trading.

Conclusión

La solución de problemas es crucial para hacer que un sistema de trading funcione tal como desea el desarrollador. Es importante identificar los problemas observando las situaciones en las que ocurrieron y luego evaluar cómo ciertas condiciones de varios factores - como los patrones de precios, el volumen, el spread bid/ask y el margen - pueden haber causado el problema.

La optimización puede mejorar los resultados, pero es importante recordar que tiene sus limitaciones. Además del hecho de que se basa en la suposición de que el rendimiento pasado indica el rendimiento futuro, no es la etapa en la que el operador crea reglas específicas - la optimización sirve específicamente para determinar los valores de los parámetros que pueden producir los mejores resultados en un sistema.

¿Cómo interpretar un informe de rendimiento de un sistema de trading?

Las plataformas de análisis del mercado actuales permiten a los operadores revisar rápidamente el rendimiento de un sistema de trading y evaluar su eficiencia y rentabilidad potencial. Estas métricas de rendimiento normalmente se muestran en un **informe de rendimiento de estrategia**, una compilación de datos basados en diferentes aspectos matemáticos del rendimiento de un sistema. Ya sea que estemos analizando resultados hipotéticos o datos de negociación reales, hay cientos de métricas de rendimiento que pueden utilizarse para evaluar un sistema de trading.

Los operadores suelen desarrollar una preferencia por las métricas que son más útiles para su estilo de negociación. A pesar de que muchos operadores por naturaleza pueden dar preferencia a un número en particular - el beneficio neto total, por ejemplo - es importante entender y revisar muchas de las métricas de rendimiento antes de tomar cualquier decisión con respecto a la rentabilidad potencial del sistema. Saber qué buscar en un informe de rendimiento de estrategia puede ayudar a los operadores y desarrolladores a analizar objetivamente las fortalezas y debilidades de un sistema.

Informes de rendimiento de estrategia

Un informe de rendimiento de estrategia es una evaluación objetiva del desempeño de un sistema. Un conjunto de reglas de negociación (compra/venta, cierre de posiciones, etc) se puede aplicar a los datos históricos para determinar cómo se habría comportado el sistema durante el período especificado. Esto es lo que se conoce como **backtesting**, del que ya hemos hablado bastante en este manual, y es una valiosa herramienta para los desarrolladores que deseen probar un sistema de trading antes de aplicarlo en el mercado. La mayoría de las plataformas de análisis de mercado permiten a los operadores crear un informe de rendimiento de estrategia durante el backtesting, como es el caso de Metatrader. Los operadores también pueden crear informes de rendimiento de estrategia para los resultados de negociación reales.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de un resumen de un informe de rendimiento de estrategia que incluye una variedad de métricas que ofrecen bastante información sobre el comportamiento del sistema. Las métricas se muestran en la parte izquierda del informe; los cálculos correspondientes se encuentran en el lado derecho, separados en columnas para todas las operaciones, las operaciones de compra y las operaciones de venta.

Tabla 1: Informe de rendimiento de un sistema de trading

Métrica de desempeño	Resultados para todas las operaciones	Resultados para operaciones de compra	Resultados para operaciones de venta
Beneficio Total Neto	$73805	$26325	$47480
Beneficio Bruto	$149020	$69115	$79905
Pérdida Bruta	$75215	$42790	$32452
Factor de Beneficio	1.98	1.62	2.46
Número Total de Operaciones	163	79	84
Porcentaje de Operaciones Ganadoras	62.58%	59.49%	65.48%
Operaciones Ganadoras	102	47	55
Operaciones Perdedoras	61	32	29
Beneficio Neto Promedio por Operación	$452.79	$333.23	$565.24
Ganancia Promedio por operación	$1460.98	$1470.53	$1452.82
Pérdida Promedio por operación	$1233.03	$1337.19	$1118.10
Relación Ganancia Promedio/Pérdida Promedio	1.18	1.10	1.30
Mayor Operación Ganadora	$1595.00	$1595.00	$1595.00
Mayor Operación Perdedora	$3085.00	$3085.00	$2165.00
Serie Máxima de Operaciones Ganadoras	8	6	9
Serie Máxima de Operaciones Ganadoras	5	4	4
Pips Promedio de Ganancias	75	79	70
Pips Promedio de Pérdidas	80	78	76
Retorno Sobre el Capital Inicial	246.02%		
Tasa Anual de Retorno	25.82%		
Máximo Run-up de la Equidad	$82845.00		
Máximo Drawdown	$11650.00		
Máximo Drawdown por Operación	$4360.00	$4360.00	$2920.00
Periodo de Negociación	4 años, 4 meses y 22 días		

La "primera página" de un informe de rendimiento de estrategia es el resumen de desempeño. Las métricas clave identificadas en esta sección aparecen subrayadas y con letra cursiva.

Además del resumen de desempeño que se muestra en la tabla anterior, los informes de desempeño de estrategia también pueden incluir listas de operaciones, retornos periódicos y gráficos de desempeño. La lista de operaciones proporciona información de cada operación que fue realizada, incluyendo datos como el tipo de transacción (compra o venta), la fecha y hora, precio de entrada y de salida, beneficio neto, beneficio acumulado y porcentaje de beneficio. La lista de operaciones permite a los operadores ver exactamente lo que sucedió durante cada transacción.

El análisis de los retornos periódicos de un sistema permite a los operadores ver el rendimiento dividido en segmentos diarios, semanales, mensuales o anuales. Esta sección es útil para determinar los beneficios o las pérdidas durante un período de tiempo específico. Los operadores pueden evaluar rápidamente cómo se está comportando un sistema sobre una base diaria, semanal, mensual o anual. Es importante recordar que en el trading, son las ganancias acumulativas (o pérdidas) lo que importan. Por lo tanto, analizar un día de negociación o una semana de negociación no es tan importante como estudiar los datos mensuales y anuales.

En general, la mayoría de los programas de análisis de sistemas de trading presentan más o menos la misma información en sus informes de rendimiento de estrategia. Lo que varía es la forma en que se presentan los datos y las métricas a las que se proporcionan mayor relevancia. Esto lo podemos ver en el siguiente informe de rendimiento de la plataforma Metatrader 4, que varía bastante con respecto al ejemplo anterior:

Symbol		EURAUD (Euro vs Australian Dollar)			
Period		30 Minutes (M30) 2013.07.01 00:00 - 2014.01.07 22:30 (2013.07.01 - 2014.01.08)			
Model		Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)			
Bars in test	7380	Ticks modelled	7164678	Modelling quality	90.00%
Mismatched charts errors	0				
Initial deposit	10000.00				
Total net profit	8002.89	Gross profit	14698.24	Gross loss	-6695.35
Profit factor	2.20	Expected payoff	145.51		
Absolute drawdown	558.16	Maximal drawdown	2575.00 (13.11%)	Relative drawdown	13.11% (2575.00)
Total trades	55	Short positions (won %)	27 (74.07%)	Long positions (won %)	28 (71.43%)
		Profit trades (% of total)	40 (72.73%)	Loss trades (% of total)	15 (27.27%)
	Largest	profit trade	1414.82	loss trade	-1248.96
	Average	profit trade	367.46	loss trade	-446.36
	Maximum	consecutive wins (profit in money)	8 (2521.53)	consecutive losses (loss in money)	2 (-828.66)
	Maximal	consecutive profit (count of wins)	3753.48 (6)	consecutive loss (count of losses)	-1248.96 (1)
	Average	consecutive wins	3	consecutive losses	1

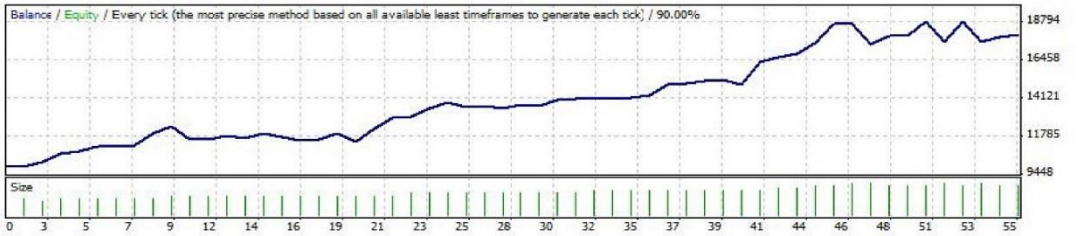


Ilustración 100 - Informe de rendimiento de un sistema de trading. Plataforma Metatrader 4

Uno de los métodos más rápidos para analizar el informe de rendimiento de estrategia es el **gráfico de desempeño**. Esta herramienta muestra los datos de negociación del sistema en una variedad de formas: Desde **un gráfico de barras** que muestra el beneficio neto mensual, hasta una **curva de equidad.** De cualquier manera, el gráfico de desempeño proporciona una representación visual de todas las operaciones en el período, lo que permite a los operadores determinar rápidamente si un sistema está cumpliendo con los estándares. La siguiente imagen muestra dos gráficos de desempeño: uno como gráfico de barras del beneficio neto mensual; el otro como una curva de equidad.

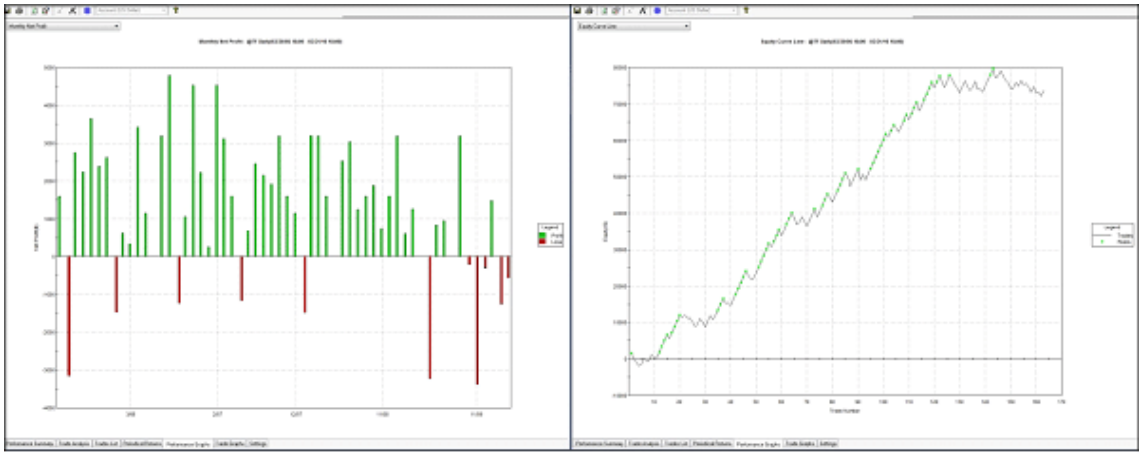


Ilustración 11 - Gráficos de desempeño de un sistema de trading en forma de gráfico de barras del beneficio neto y curva de equidad

Cada gráfico de rendimiento representa los mismos datos de negociación del sistema mostrados en diferentes formatos.

Indicadores de evaluación claves

Un informe de rendimiento de estrategia puede contener una tremenda cantidad de información sobre el desempeño de un sistema de trading. Si bien todas las estadísticas son importantes, es útil limitar el alcance inicial a cinco métricas clave de rendimiento:

- Beneficio neto total
- Factor de beneficio
- Porcentaje de operaciones ganadoras
- Beneficio neto promedio por operación
- Drawdown máximo

Estas cinco métricas proporcionan un buen punto de partida para probar un sistema de trading potencial o para evaluar un sistema que está siendo utilizado para operar en vivo en el mercado real.

Beneficio neto total

El beneficio neto total representa la ganancia final para un sistema de trading durante un período de tiempo especificado. Esta métrica se calcula restando la pérdida bruta de todas las operaciones perdedoras (incluidas las comisiones) de la ganancia bruta de todas las operaciones ganadoras. En la Tabla 1, el beneficio neto total se calcula como:

$149020 (Beneficio Bruto) - $75215 (Pérdida Bruta) = **$73805 (Beneficio neto total)**

Mientras que muchos operadores utilizan el beneficio neto total como el principal medio para medir el rendimiento de un sistema, la métrica por sí sola puede ser engañosa. Por sí misma, esta métrica no puede determinar si un sistema de trading está funcionando eficientemente, ni puede normalizar los resultados de un sistema con base en la cantidad de riesgo que se mantiene. Aunque ciertamente es una estadística valiosa, el beneficio neto total debe ser visto en conjunto con otras métricas de rendimiento.

Factor de beneficio

El factor de beneficio se define como la ganancia bruta dividida por la pérdida bruta (incluyendo comisiones) para todo el período de negociación. Esta métrica de rendimiento relaciona la cantidad de beneficio por unidad de riesgo, de tal forma que los valores superiores a uno indican que un sistema es rentable. Como ejemplo, tenemos que el informe de rendimiento de estrategia mostrado en la Tabla 1 indica que el sistema probado tiene un factor de beneficio de 1,98. Esto se calcula dividiendo el beneficio bruto por la pérdida bruta:

$149020/$75215 = **1.98**

Este es un factor de beneficio razonable y significa que este sistema en particular produce beneficios. Todos sabemos que no toda operación producirá beneficios y que tendremos que sufrir pérdidas en algún momento. La estadística del factor de beneficio ayuda a los operadores a analizar el grado en que las ganancias son mayores que las pérdidas.

$149020/$161000 = **0.9255**

La ecuación anterior muestra el mismo beneficio bruto que la primera ecuación, pero sustituye con un valor hipotético la pérdida bruta anterior. En este caso, la pérdida bruta es mayor que la ganancia bruta, resultando en un factor de ganancia que es menor que uno. Por lo tanto, este sería un sistema perdedor.

Porcentaje de operaciones ganadoras

El porcentaje de operaciones ganadoras también se conoce como la probabilidad de ganar. Esta métrica se calcula dividiendo el número de operaciones ganadoras por el número total de operaciones durante un período

determinado. En el ejemplo mostrado en la Tabla 1, el porcentaje de operaciones ganadoras se calcula tal como sigue:

102 (operaciones ganadoras)/163 (número total de operaciones) x 100 = **62.58 (porcentaje de operaciones ganadoras)**

El valor ideal para esta métrica variará dependiendo del estilo de negociación del operador. Los operadores que suelen tratar de capturar los movimientos más grandes del mercado, con mayores ganancias, sólo requieren un bajo porcentaje de operaciones ganadoras para mantener un sistema rentable a largo plazo. Esto es porque las operaciones ganadoras (que son rentables) suelen producir una gran cantidad de pips de beneficios. Un buen ejemplo de esto son los sistemas de seguimiento de tendencia. Por lo general, tan sólo un 40% de las operaciones en estos sistemas son rentables y aun así estas operaciones ganadoras son capaces de producir un sistema muy rentable debido a que siguen la tendencia y normalmente logran grandes ganancias. Por el contrario, las operaciones perdedoras suelen ser cerradas con una pequeña pérdida, de tal modo que al final las ganancias superan a las pérdidas a largo plazo.

Los operadores intradía, y en particular los que aplican estrategias de scalping, que buscan obtener una cantidad pequeña en cada operación mientras arriesgan una cantidad similar, necesitarán un porcentaje de operaciones ganadoras más alto para crear un sistema ganador. Esto se debe al hecho de que las operaciones ganadoras tienden a tener un valor similar en beneficios a las pérdidas de las operaciones perdedoras. Por lo tanto, con el fin de obtener ganancias, el sistema debe ser capaz de producir muchas operaciones ganadoras. En otras palabras, más operaciones deben ser ganadoras, ya que cada ganancia es relativamente pequeña.

Beneficio neto promedio por operación

El beneficio neto promedio por operación es la expectativa del sistema: representa la cantidad promedio de dinero que se ganó o perdió por operación. El beneficio neto promedio por operación se calcula dividiendo el beneficio neto total por el número total de operaciones. En nuestro ejemplo de la Tabla 1, este indicador se calcula de la siguiente manera:

$73805 (beneficio neto total)/163 (número total de operaciones) = **$452.79 (Beneficio neto promedio por operación)**

En otras palabras, con el tiempo podríamos esperar que cada operación generada por este sistema sea capaz de producir un promedio de $452.79. Esto toma en cuenta las operaciones ganadoras y perdedoras, ya que se basa en el beneficio neto total.

Este número puede ser sesgado por un valor atípico, es decir por una sola operación que genera un beneficio (o pérdida) muchas veces mayor que una operación típica. Un valor atípico puede crear resultados poco realistas al inflar excesivamente la ganancia neta promedio del comercio. Un valor atípico puede

hacer que un sistema aparezca significativamente más (o menos) rentable de lo que es estadísticamente. Este valor puede ser removido para permitir una evaluación más precisa. Si el éxito del sistema de trading en el backtesting depende de un valor atípico, el **sistema necesita ser refinado**.

Drawdown máximo

La estadística de drawdown máximo se refiere al "peor escenario" para un período de negociación. Mide la mayor distancia, o pérdida, desde un pico (máximo) anterior de la equidad de la cuenta. Esta métrica puede ayudar a medir la cantidad de riesgo incurrido por un sistema y determinar si un sistema es práctico con base en el tamaño de la cuenta. Si la mayor cantidad de dinero que un operador está dispuesto a arriesgar es menor que el drawdown máximo, el sistema de trading no es adecuado para el operador. Se debe desarrollar un sistema diferente, con un drawdown máximo más reducido.

Esta métrica es importante porque es una manera para determinar el riesgo máximo al que puede verse expuesto un operador al utilizar un sistema. Y como hemos dicho el control del riesgo es clave para tener éxito en los mercados. El drawdown máximo debe estar en línea con la tolerancia al riesgo y el tamaño de la cuenta de negociación del operador.

Conclusión

Los informes de rendimiento de estrategia, ya sean aplicados a los datos históricos o a los resultados de operaciones reales, pueden proporcionar una herramienta poderosa para ayudar a los operadores a evaluar sus sistemas de negociación. Si bien es fácil enfocarse solamente en el beneficio neto total - todos queremos saber cuánto dinero podemos ganar con un sistema – las métricas de rendimiento adicionales pueden proporcionar una visión más completa del rendimiento de un sistema.

¿Cómo aplicar la esperanza matemática para evaluar sistemas de trading?

Cuando comenzó a operar en los mercados, ¿**Cómo evaluó sus resultados**? Si era como la mayoría de los operadores principiantes que probablemente tenía poca comprensión del concepto de la **esperanza matemática**, seguramente se centró casi por completo en su **tasa de ganancias** en los primeros días. Usted probablemente estaba tratando de ganar 80 o incluso el 90 por ciento del tiempo, lo que se convirtió en una lucha constante. Es posible que haya sido capaz de lograrlo por un corto período de tiempo, pero sus pequeñas victorias no podían cubrir las grandes pérdidas y una vez que sufrió una cadena "desafortunada" de operaciones perdidas llegó a un punto en que simplemente no podía recuperarse.

Aunque una **tasa elevada de operaciones ganadoras** puede ser conseguida por operadores experimentados u operadores con sistemas de trading que permiten grandes **drawdowns**, es extremadamente difícil para la mayoría de los operadores principiantes mantener estos porcentajes debido a que sus diversos errores como operadores y la impaciencia suelen cobrar un alto precio en la mayoría de los casos.

A partir de ahí, es posible que haya decidido cambiar su enfoque y concentrarse en su **relación de recompensa/riesgo**, pensando que mientras usted pudiera ganar más en promedio de lo que perdió, tendría la posibilidad de conseguir que sus operaciones en conjunto fueran rentables. Por ejemplo, usted podría haber estado buscando un beneficio en cada operación ganadora de 3 o incluso 4 veces la cantidad perdida en cada operación perdedora, aunque probablemente al final se termina dando cuenta que el problemas continúa debido a que su tasa de operaciones ganadoras cayó drásticamente, de tal modo que incluso las operaciones ganadoras que generaron grandes cantidades de pips no fueron capaces no siquiera de compensar las series de pérdidas.

Un concepto muy importante que no se enseña en muchos cursos de trading o en sitios especializados es este: **la tasa de operaciones ganadoras por sí sola no es tan importante así como tampoco lo es la relación de recompensa/riesgo.** Lo que realmente importa es lo que sucede cuando se combinan los dos para determinar la **esperanza matemática** de su estrategia o metodología de negociación.

¿Qué es la esperanza aplicada al trading?

En pocas palabras, la **esperanza matemática en el trading** se define como la cantidad promedio que puede esperar ganar (o perder) un operador por cada operación con su sistema, cuando un gran número de operaciones son realizadas (al menos treinta para que sea estadísticamente significativa). Para calcular la esperanza de un sistema, se necesita saber tres cosas: su **porcentaje de operaciones ganadoras**, su **ganancia promedio** y su **pérdida promedio**. El cálculo es el siguiente:

Esperanza = (Porcentaje de operaciones ganadoras * Ganancia Promedio) - (Porcentaje de operaciones perdedoras * Pérdida Promedio)

Es una ecuación simple, la cual sin embargo puede ser de suma utilidad para determinar si un sistema tiene realmente el potencial de brindarnos ganancias a largo plazo, o por el contrario solo nos hará perder tiempo y dinero. Por ejemplo, tener un sistema con una gran expectativa positiva puede ser muy poderoso. El impacto que este conocimiento puede tener en la confianza, paciencia y disciplina de un operador no debe ser subestimado.

Es fácil entender el poder de la esperanza pensando en un casino. El casino tiene muchos juegos que tienen una pequeña esperanza positiva en su favor. La ventaja para el casino es lo suficientemente pequeña como para que los jugadores puedan tener largas series de apuestas ganadoras y obtener buenas ganancias en el corto plazo (inspirando confianza falsa), pero si continúan jugando a largo plazo, los números están a favor del casino ya que, en promedio, obtendrán unos cuantos centavos por cada dólar que el jugador arriesgue. El casino siempre supera a las masas en el largo plazo.

Como operadores, podemos ser como el casino mientras mantengamos una esperanza positiva elevada a través del tiempo.

*"En el corazón de todo sistema de trading está el más simple de todos los conceptos - que los resultados deben mostrar una **esperanza matemática positiva** para que el método de negociación sea rentable".*

Interpretación de la esperanza de un sistema de trading

La esperanza de un sistema de trading es quizás una de las estadísticas de análisis más poderosas que podemos utilizar, porque es una forma de cuantificar el rendimiento de un sistema, la cual es independiente del tamaño del capital de negociación.

En términos generales, al calcular la esperanza matemática de un sistema y verificar los resultados nos podemos encontrar con las siguientes soluciones:

- Esperanza > 0
- Esperanza = 0
- Esperanza < 0

Una esperanza positiva indica que en promedio, un sistema de trading **produce ganancias a través del tiempo (gana más de lo que pierde en promedio)** y que vale la pena utilizarlo. Por su parte, una esperanza igual a cero indica que en promedio **el sistema no genera ni pérdidas ni ganancias** (en promedio, sus beneficios son iguales a sus pérdidas) a través del tiempo, por lo tanto no vale la pena su uso. Finalmente, una esperanza negativa significa que en promedio, un sistema de trading **produce solo pérdidas a través del tiempo (pierde más de lo que gana en promedio)**, por lo tanto debe evitarse su utilización.

Lógicamente, lo anterior significa que **solo debemos operar con sistemas de trading que tienen una esperanza positiva**, entre más alta mejor.

La esperanza es diferente a la relación de recompensa/riesgo y a las ganancias y pérdidas promedio de un sistema, en que define el rendimiento en términos de

dólares de ganancia por cada dólar que se arriesga. Si un sistema tiene una esperanza de +0,75, esto significa que en promedio, un operador puede obtener 0.75 veces la cantidad que arriesga en cada operación que realiza usando este sistema.

Por lo tanto, si el operador arriesga $1, entonces esperaría obtener, en promedio, $0.75 de beneficio para cada operación efectuada. Como una guía, si usted puede alcanzar una esperanza de $0.60 con su sistema, entonces se encuentra en la dirección correcta.

Calculando la esperanza de un sistema de trading - Ejemplos

Los sistemas de trading rentables pueden venir en muchas variaciones, así que examinaremos casos con diferentes tasas de operaciones ganadoras, ganancias promedio y pérdidas promedio. También consideraremos un sistema que tiene una tasa de ganancia extremadamente alta, el cual aun así no es rentable a largo plazo debido a que tiene una esperanza negativa.

Por razones de simplicidad en estos ejemplos, supongamos que tenemos un operador que está realizando operaciones en el mercado Forex con posiciones de $100,000 (1 lotes) y que arriesgando el 1% de la posición en cada operación, o $1,000.

Sistema de trading con tasa de operaciones ganadoras alta y relación de recompensa/riesgo moderada

En este ejemplo, vemos el tipo de resultados que la mayoría de los operadores principiantes buscan con ahínco como objetivo en sus sistemas de trading. Este sistema produce operaciones ganadoras el 80% del tiempo y el beneficio medio (recompensa) es sólo ligeramente menor que la pérdida media (riesgo). Esto conduce a una fuerte esperanza positiva como podemos ver. Suponiendo una ganancia promedio de $700 por cada operación ganadora, tenemos que para cada operación que realicemos con un riesgo de $1,000, podemos esperar obtener un beneficio promedio de $360.

(0.80 * $700) - (0.20 * $1,000) = $360

La desventaja de este escenario es que a menudo es extremadamente difícil de replicar. Incluso armado con un sistema que es capaz de producir un alto porcentaje de operaciones ganadoras si se sigue correctamente, un operador principiante tendrá problemas para alcanzar una tasa de ganancias tan alta. La impaciencia, el miedo emocional, la codicia y una serie de otros factores negativos, pueden llegar a interferir con la capacidad del operador para seguir su plan de trading, e incluso ligeras desviaciones de la alta tasa de ganancias pueden causar que la esperanza positiva de un sistema desaparezca.

Sistema de trading con tasa de operaciones ganadoras moderada y relación de recompensa/riesgo elevada

En este ejemplo tenemos un sistema con una relación de recompensa/riesgo muy saludable donde la ganancia promedio está justo arriba del doble de la

pérdida promedio. La pérdida promedio también se ha reducido, ya que al utilizar este sistema el operador está gestionando activamente su riesgo general y los niveles de stop loss conforme se desarrollan las operaciones (en el último ejemplo había ganancias o pérdidas totales), por lo que mientras en algunas pérdidas el precio alcanzó el stop loss inicial máximo de $1.000, muchas de las pérdidas en las otras operaciones perdedoras son considerablemente menores y reducen el promedio general. A pesar de que la tasa de operaciones ganadoras se ha reducido al 55% debido a que el sistema busca obtener mayores ganancias en cada operación, podemos ver que la esperanza matemática del sistema en realidad mejora a nivel general. Para cada operación que hacemos con un riesgo de $1000 (aunque la pérdida promedio es de $700 debido a la gestión activa del riesgo), podemos esperar obtener un rendimiento promedio de $565 en ganancias.

(0.55 * $1,600) - (0.45 * $700) = $565

A diferencia del ejemplo anterior, un sistema de trading como este resulta mucho más fácil para que el operador principiante consiga consistencia a largo plazo. La presión de mantener una alta tasa de ganancias se reduce, unos cuantos errores de novatos no van a destruir las ventajas y los beneficios que puede aportar el sistema, y la excelente recompensa con respecto al riesgo cubrirá rápidamente una pequeña serie de operaciones perdedoras.

Sistema de trading con tasa de operaciones ganadoras baja y relación de recompensa/riesgo muy elevada

En este ejemplo analizamos un sistema de trading que se centra en mantener sus ganancias promedio tan grandes como sea posible en comparación con su pérdida promedio. Aunque el sistema gana en 1 de cada 3 operaciones, el impacto de una excelente relación de recompensa/riesgo permite una esperanza positiva sustancial en sus operaciones. Suponiendo una pérdida promedio de $400 y una relación de recompensa/riesgo de 4.5, tenemos el siguiente cálculo:

(0.3 * $1,800) - (0.7 * $400) = $260

Estos sistemas con una baja tasa de ganancias pueden ser extremadamente poderosos con una esperanza matemática positiva grande, pero también pueden sufrir de largos períodos de drawdown con series extensas de pérdidas. Una vez más, este es un escenario difícil para un operador principiante, ya que a menudo cambian su enfoque de negociación apenas sufren una serie de pérdidas en lugar de dar tiempo al sistema y permitir que desarrolle todo su potencial a través de un mayor número de operaciones.

Muchos operadores profesionales han construido sus carreras utilizando sistemas con un bajo porcentaje de operaciones ganadoras, los cuáles se caracterizan por ganancias promedio muy superiores a las pérdidas promedio, en algunos casos varias veces más grandes. La mayoría de los seguidores de tendencias pertenecen a este grupo. Pueden experimentar múltiples pérdidas cuando el mercado se mueve de forma lateral, pero una vez que se montan en

una tendencia fuerte obtienen grandes ganancias que cubren las pérdidas y les da mucho más.

Sistema de trading con tasa de operaciones ganadoras muy alta y relación de recompensa/riesgo muy baja

Como puede ver, incluso con una tasa de operaciones ganadoras extremadamente alta (en este caso el 95%), el éxito no está garantizado. Si bien puede parecer algo ilógico tomar ganancias que en promedio son de apenas $40 con una pérdida promedio de $1.000, estrategias con enfoques similares a este en realidad son bastante comunes.

(0,95 * $ 40) - (0,05 * $ 1,000) = - $12

Incluso cuando sistemas como este tienen una pequeña expectativa positiva, todavía puede haber problemas importantes. En este ejemplo, sólo tenemos operaciones perdedoras el 5% del tiempo, pero tan improbable como es, eventualmente tendremos múltiples pérdidas en un breve período.

Este tipo de drawdowns masivos eventualmente significa una enorme pérdida del capital de la cuenta, que es extremadamente difícil de recuperar, especialmente si se ajusta el tamaño de la posición a una cantidad menor para compensar la pérdida. Básicamente, entre mayor es la pérdida mayor la ganancias que debemos obtener sobre el capital restante solo para recuperarnos. Por ejemplo, en un drawdown del 50% se necesita obtener una ganancia del 100% sobre el capital restante, mientras que en caso de un drawdown del 80% la ganancia necesaria solo para recuperarse es del 400%. Por eso, cuando sufren pérdidas masivas, muchos operadores deciden rendirse.

"Su sistema de trading debe tener una expectativa positiva y usted debe entender lo que eso significa El sesgo natural que la mayoría de la gente tiene es enfocarse en los sistemas de alta probabilidad con alta fiabilidad. A todos nos educan desde niños pensando que siempre debemos estar en lo correcto y que equivocarnos es un fracaso. Todo el mundo está buscando sistemas de entrada de alta probabilidad de éxito, pero la esperanza es la verdadera clave. Y la verdadera clave para la esperanza es la forma en que salimos de los mercados y no como entramos. Cómo tomamos beneficios y cómo salimos de una mala posición para proteger nuestro capital.

La esperanza en el trading es realmente la cantidad que obtendremos en promedio por cada dólar arriesgado. Si usted tiene un sistema que produce 50 centavos o más por dólar arriesgado, esto sin duda es magnífico. La mayoría de la gente no tiene algo así. Esto significa que si usted arriesga $1.000 entonces obtendrá en promedio $500 por cada operación - que es el promedio de operaciones ganadoras y perdedoras en conjunto.

Otros factores a considerar

Si bien conocer la esperanza de nuestro sistema es importante, hay otros factores que entran en juego que pueden complicar las cosas un poco más. A continuación se muestran algunos conceptos debe considerar al evaluar la fortaleza de su sistema y el plan general de trading:

Oportunidad de Negociación

Si usted tiene un sistema con una alta esperanza matemática positiva no hay duda de que dispone de una poderosa metodología de negociación, pero también hay que considerar la frecuencia con que aparecerán las oportunidades en el mercado para operar con esta estrategia. Su sistema puede tener una gran esperanza positiva, pero si sólo encuentra una oportunidad válida una o dos veces al mes, puede ser inferior en términos de rendimiento en comparación con un sistema que tiene una expectativa mucho menor por operación, pero que encuentra operaciones válidas 5 o 6 veces al día.

Cuando el tamaño de la posición y las posibilidades de compounding también se consideran, la frecuencia de las oportunidades de negociación puede tener un enorme impacto en los retornos.

Costos de Operación

Algo que muchos operadores principiantes ignoran a su propio riesgo es el impacto de los costos de negociación en sus resultados. Si bien los costos de negociación en términos de comisiones y otros cargos similares pueden parecer pequeños en una sola operación, cuando se realizan muchas operaciones con un sistema que tiene una pequeña esperanza positiva, estos costos pueden absorber rápidamente sus ganancias o incluso convertir la esperanza de positiva a negativa. Su enfoque debe tener una esperanza de negociación positiva suficientemente grande como para que pueda manejar sus costos de operación con un amplio margen.

Tamaño de posición

La esperanza y el tamaño de la posición van de la mano. Incluso con una gran esperanza positiva, el uso de un tamaño de posición errático puede cambiar rápidamente sus resultados y colocarlo en territorio peligroso. Mantenga su tamaño de posición dentro de niveles tolerables y consistentes de tal forma que su sistema tenga el tiempo y la cantidad de operaciones que necesita para funcionar correctamente.

Resultados históricos vs resultados futuros

Es importante tener en cuenta que si está evaluando la esperanza de un sistema usando datos históricos (por medio de plataformas como Metatrader 4 por ejemplo), no hay garantía de que tendrá resultados positivos similares en el futuro. Si bien es vital hacer estas pruebas con el fin de aumentar la confianza en una metodología de negociación, tenga cuidado y evite ajustar excesivamente

su enfoque a los datos históricos, ya que es poco probable que las cosas se desarrollen exactamente de la misma manera para las operaciones futuras.

Conclusiones: Utilice un sistema con esperanza positiva que le de confianza

Uno de los errores más grandes que comete la mayoría de los operadores es que entran a los mercados sin conocer realmente lo que puede y no puede ofrecerles sus sistemas de trading. Un operador debe conocer la calidad de su enfoque de negociación y que puede esperar de este en términos de beneficios o pérdidas potenciales. Sin este conocimiento, ¿Cómo podemos estar seguros ante la adversidad?

Sólo a través de la investigación, pruebas y sesiones de práctica enfocadas puede un operador estar plenamente seguro de su sistema y su esperanza de negociación en general. Para el operador es necesario tener un conocimiento íntimo de su plan de trading y la confianza en su capacidad para ejecutar este plan con precisión si desea tener éxito en los mercados. Muchos aspirantes a operadores han caído debido a una falta de preparación. No se una a este grupo en el que nadie quiere estar.

Ejemplo del diseño de un sistema de trading simple

En las secciones anteriores hemos hablado de los componentes básicos de un sistema de trading. Ahora vamos a explicar un ejemplo de un sistema de trading sencillo basado en cruces de medias móviles.

Para este sistema hemos tomado las siguientes decisiones:

- Es un sistema de **swing trading** que vamos a utilizar para operar en gráficos diarios (D1).
- Es un **sistema de seguimiento de tendencia**.
- Utiliza **medias móviles simples** (específicamente cruces de medias móviles) de 5 y 10 periodos para ayudarnos a identificar las tendencias nuevas cuando sea posible.
- Utiliza un **oscilador estocástico** (con configuración estándar) para ayudarnos a determinar si todavía podemos entrar al mercado después de que ocurre el cruce de medias móviles, y también nos ayuda a evitar las áreas de sobrecompra y sobreventa que pueden anticipar cambios en la tendencia.
- También utiliza el indicador **RSI** (configuración estándar) como una herramienta de confirmación adicional que nos ayuda a determinar la fuerza de la tendencia.

Nota: Las señales de compra y venta del sistema son producidas por los cruces de medias móviles. El RSI y el oscilador estocástico actúan como filtros de las señales, ya que las medias móviles suelen producir señales falsas. El objetivo de los filtros es aumentar la fiabilidad del sistema.

Después de determinar las características básicas del sistema, establecemos nuestro riesgo para cada operación. Para este sistema, estamos dispuestos a arriesgar 100 pips en cada operación de compra y venta. Por lo general, cuanto mayor sea el período de tiempo, más pips debemos estar dispuestos a arriesgar porque las ganancias suelen ser más grandes que las obtenidas al negociar en un marco de tiempo más pequeño, digamos de 30 minutos o 5 minutos, por ejemplo

A continuación, definimos claramente nuestras reglas de entrada y salida. En este punto, empezaríamos la fase de pruebas comenzando con pruebas manuales en una cuenta demo o con pruebas de backtesting. Sin embargo, en este ejemplo vamos a limitarnos a definir las reglas del sistema.

Reglas de compra

Abrimos una operación de compra cuando:

- La media móvil simple de 5 periodos cruza arriba de la media móvil simple de 10 periodos (cruce alcista).
- El oscilador estocástico muestra un impulso alcista pero no está en condición de sobrecompra (arriba del nivel 80).

- El RSI está arriba de 50.
- **Apertura de la posición:** Abrimos una posición de compra en la apertura de la siguiente candela después del cruce. Otra opción es esperar a que el precio retroceda hasta la media móvil de 5 periodos (enfoque conservador).
- **Stop loss:** 100 pips a partir del punto de entrada.
- **Toma de beneficios:** Al menos 100 pips para mantener una relación de beneficios/riesgo de al menos 1:1.

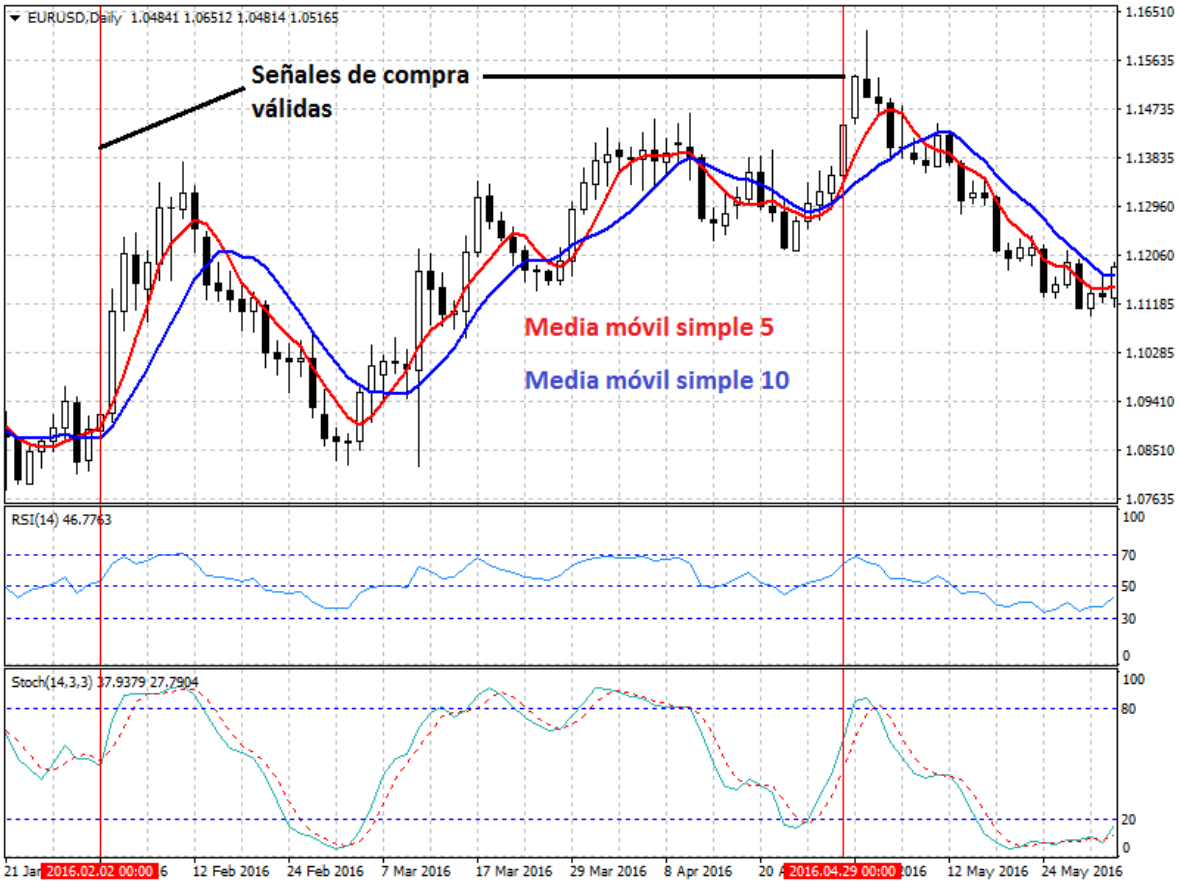


Ilustración 12 - Señales de compra generadas por el sistema en un gráfico diario del EUR/USD. Plataforma MT4 del broker Orbex.

Si vemos la imagen anterior, podemos encontrar al menos dos periodos en los que pudimos haber abierto posiciones de compra con buenas posibilidades de éxito. En ambos casos cuando se produjo el cruce alcista de las medias móviles el oscilador estocástico estaba con un impulso alcista y el RSI arriba de 50.

También podemos observar que hubo otros cruces alcistas y bajistas de las medias móviles, pero no se abrieron estas posiciones dado que no cumplían las condiciones de los filtros.

Por supuesto que las señales no siempre se producen de manera tan “limpia”. Por eso tenemos los filtros y las reglas de gestión de riesgo para salir del mercado con las menores pérdidas cuando las cosas no salen como deberían.

Reglas de venta

Abrimos una operación de venta cuando:

- La media móvil simple de 5 periodos cruza debajo de la media móvil simple de 10 periodos (cruce bajista).
- El oscilador estocástico muestra un impulso bajista pero no está en condición de sobreventa (debajo del nivel 50).
- El RSI está arriba de 50.
- **Apertura de la posición:** Abrimos una posición de venta en la apertura de la siguiente candela después del cruce. Otra opción es esperar a que el precio retroceda hasta la media móvil de 5 periodos (enfoque conservador).
- **Stop loss:** 100 pips a partir del punto de entrada.
- **Toma de beneficios:** Al menos 100 pips para mantener una relación de beneficios/riesgo de al menos 1:1.

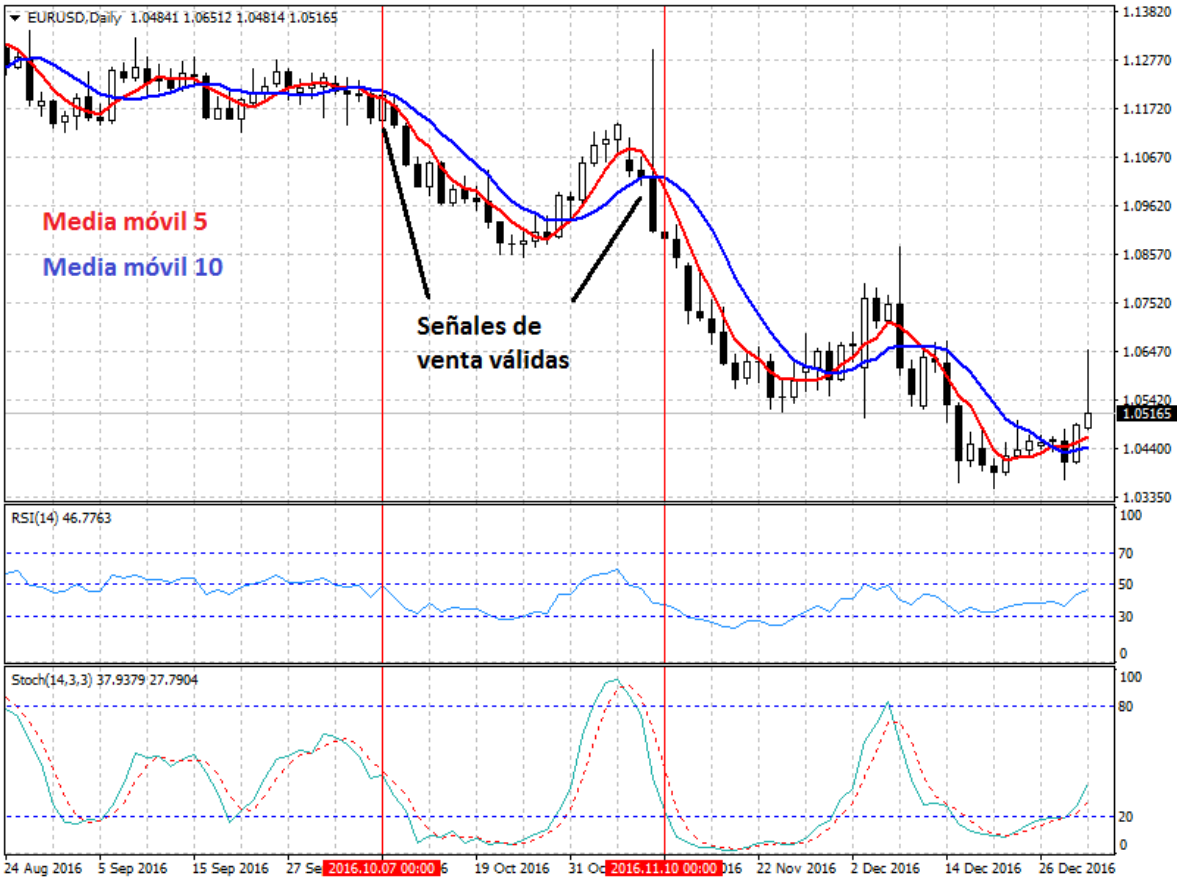


Ilustración 13 - Señales de venta generadas por el sistema en un gráfico diario del EUR/USD. Plataforma MT4 del broker Orbex.

Aquí tenemos dos señales de venta claras en donde se produce el cruce bajista de las medias móviles y el oscilador estocástico está con un impulso bajista mientras que el RSI se encuentra debajo de 50, tal como indican las reglas. En este caso las operaciones de venta producen una buena cantidad de pips de ganancias. Nuevamente, las señales de este tipo de sistemas no siempre son

tan buenas. En este caso el mercado está en una fuerte tendencia bajista y este tipo de sistemas de trading produce los mejores resultados bajo estas condiciones.

Sin embargo, durante los mercados en rango esto no suele ser así. Por eso el operador debe seguir las reglas al pie de la letra y ser disciplinado.

Pasos a seguir

Una vez que hemos construido un sistema de trading con reglas basadas en un enfoque que nos parece adecuado y capaz de producirnos ganancias de forma constante en el mercado, es hora de pasar a la etapa de pruebas. Las pruebas a las que podemos someter este sistema son las siguientes:

- **Pruebas de backtesting:** El objetivo de estas pruebas es verificar si el sistema es rentable y capaz de producir beneficios. Sin embargo, dado que son pruebas basadas en datos del pasado, nada garantiza que se puedan obtener los mismos resultados en el futuro. A pesar de esto, es un buen punto de inicio para evaluar un sistema.
- **Optimización:** Si creemos que el sistema puede ser mejorado en cuanto a los indicadores y parámetros que estamos usando, podemos aplicar pruebas de optimización para determinar por ejemplo:
    - Combinaciones de medias móviles que producen los mejores resultados.
    - Parámetros de los filtros (RSI y oscilador estocástico) que generan mayores beneficios y/o disminuyen el riesgo.
    - El tipo de entrada que produce mejores resultados, es decir en la apertura de la siguiente candela después del cruce, en la candela donde ocurre el cruce o cuando el precio retrocede a la media móvil 5 después del cruce.

En las pruebas de optimización debemos evitar caer en el error de optimizar demasiado el sistema, de tal modo que no sea aplicable al mercado en general.

- **Probar el sistema en una cuenta demo:** Mediante una cuenta demo podemos probar el sistema sin arriesgar dinero real. Podemos evaluar el sistema en una variedad de mercados y bajo condiciones distintas. Aquí podemos detectar fallos del sistema que no hemos visto anteriormente y que nos pueden permitir implementar mejoras. Es lo más cercano a utilizar el sistema bajo condiciones reales.
- **Probar el sistema en vivo:** El paso final y el más importante es probar el sistema bajo condiciones reales en el mercado. Es aquí donde vamos a ver si el sistema realmente funciona o no. Aquí veremos si los cruces de medias móviles filtrados del sistema son capaces de producir buenas señales o no. También podemos comprobar si la forma en que entramos al mercado y cerramos las posiciones es la más adecuada. Si encontramos que el sistema produce pérdidas aunque apliquemos las

reglas al pie de la letra, debemos regresar a la mesa de diseño y realizar cambios.

También existen otras herramientas que podemos usar para evaluar un sistema de trading como el descrito en esta sección.

Entre los diversos enfoques y metodologías para evaluar la robustez y aumentar la probabilidad de que el sistema tenga un desempeño positivo en la vida real, tenemos:

- Número limitado de parámetros optimizables
- Gráficos de superficie 3D
- Análisis de Monte Carlo
- Análisis y optimización Walk-Forward

Más adelante explicaremos los principios básicos del análisis Walk-Forward y como puede ser aplicado para evaluar la robustez de un sistema de forma distinta al backtesting.

Preguntas que debemos responder al crear un sistema de trading

Crear un sistema de trading rentable ya no es tan complejo como era anteriormente, aunque tampoco sigue siendo una tarea fácil. En la actualidad podemos utilizar plataformas de trading como Metatrader o cTrader u otras aplicaciones similares, probar algunos indicadores técnicos y optimizar los valores del stop de pérdidas y de toma de ganancias hasta obtener resultados decentes y evaluar el sistema mediante herramientas como el backtesting y una cuenta demo con un buen broker. Pero una estrategia creada de esta manera trabajará raramente en práctica, por eso no existen en la actualidad miles de sistemas de trading exitosos y capaces de generar dinero a largo plazo. Los operadores tienen que tener mucho cuidado al crear sistemas de trading para evitar los peligros comunes que caracterizan este proceso.

En esta sección vamos a presentar las seis preguntas que tiene que preguntarse todo desarrollador al crear cualquier estrategia de trading. Realmente las preguntas no son complicadas, pero pueden servir de mucha ayuda.

¿Son las reglas del sistema de trading sencillas?

La primera pregunta que el desarrollador necesita responder es: **¿Son las reglas del sistema simples?** Cuantas más variables agregue, mayores serán las probabilidades de que el sistema no funcione en la práctica. Una manera fácil de pensar en esto es que cada nueva regla, ya sea de entrada, salida o stop loss aumenta la complejidad por un factor de uno. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de trading simple en donde compramos cuando el precio rompe el máximo de la sesión anterior y vendemos cuando el precio rompe el mínimo de la sesión anterior. Esto significa que inicialmente el sistema tiene un total de dos reglas de negociación. Ahora, si agregamos un stop loss fijo varios niveles para la toma de beneficios (Take Profit), aumentamos la complejidad por un factor de dos, es decir que esencialmente duplicamos de nuevo. Si agregamos dos filtros para aumentar la fiabilidad de las señales, incrementamos aún más la complejidad del sistema.

Si seguimos podemos llegar a un punto en que el sistema sea demasiado complejo para su uso, a tal grado que tengamos pocas señales válidas y el sistema produzca pocas ganancias debido al número limitado de oportunidades.

Por lo tanto, mantenga su sistema lo más simple posible. No está mal agregar reglas y filtros, el problema es cuando se abusa de esta práctica y se acaba con un sistema excesivamente complejo.

¿Las reglas del sistema de trading se basan en principios sólidos?

El desarrollador siempre debe comenzar con la idea, no con los datos. La mayoría de los operadores eligen cualquier estrategia que aparentemente funcionó bien en el pasado sin tener en cuenta si tiene sentido. Por ejemplo, muchos sistemas de medias móviles se basan en estrategias simples diseñadas para aprovechar el **impulso del precio**. Este es un fenómeno de mercado bien conocido e investigado. El impulso ha funcionado durante tanto tiempo que ahora incluso los proponentes de la hipótesis del mercado eficiente han aceptado su existencia, aunque la han clasificado peyorativamente como una "anomalía".

¿El sistema de trading está demasiado optimizado?

La respuesta a esta pregunta debe ser un resonante NO. La mayoría de los desarrolladores de sistemas hacen lo opuesto. Ponen a prueba decenas o incluso cientos de valores distintos para los indicadores de sus sistemas antes de elegir el que mejor funcionó en el pasado.

Muchos sistemas buenos y simples no sufren de este problema. Algunos operadores seleccionan ciertos valores debido a su significado psicológico, o su relación con otros indicadores como los números de Fibonacci, por ejemplo, y con esto les basta. Claro está que la optimización puede ser útil para definir los parámetros más adecuados para un sistema de trading, siempre y cuando no se caiga en el error de la sobreoptimización y se ajusten los valores demasiado, aumentando la posibilidad de crear un sistema que funciona muy bien con los datos del pasado pero que tenga un desempeño pobre en el futuro.

A pesar de lo que opinan algunos, la optimización no es una herramienta inútil, el problema es que muchos operadores la aplican de forma errónea.

¿Se condujeron pruebas in-sample y out-of-sample del sistema?

Con la tecnología disponible para los operadores en la actualidad, todo desarrollador de sistemas de trading debería realizar pruebas in-sample y out-sample de los sistemas que crea. Este proceso implica dividir los datos en dos conjuntos y es la base de lo que se conoce como análisis Walk-Forward, del cual hablaremos más adelante. Las pruebas iniciales se realizan en un conjunto de datos.

Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de trading de seguimiento de tendencia que deseamos evaluar. Para esto, probamos el sistema en 4 pares de divisas para el periodo entre 1994 y 2010. En total, este sistema produjo una ganancia de +7530 pips durante el periodo de evaluación. En los 4 pares se obtuvieron beneficios.

Tabla 2: Beneficios del sistema para los 4 pares de divisas durante el periodo de evaluación (Prueba In-Sample)

Par	Operaciones ganadoras	Operaciones perdedoras	% de operaciones ganadoras	Cantidad de pips
EUR/USD	11	20	35.5	5444
GBP/USD	9	31	22.5	540
USD/JPY	13	18	41.9	1406
AUD/USD	12	25	32.4	140

Después de que el proceso está terminado ahora hacemos una segunda prueba (out-of-the sample) con la misma configuración exacta (indicadores, reglas y parámetros) en el otro conjunto de datos, desde el 2010 hasta ahora. Los resultados se presentan a continuación. Una ganancia total de 8,060 pips y todos los pares de divisas mostraron un resultado positivo. Tenga en cuenta que los diferentes pares tendrán tendencia en diferentes momentos, lo que significa que en distintos periodos un par de divisas puede tener un mejor desempeño que otros en sistemas de seguimiento de tendencia.

Tabla 3: Beneficios del sistema para los 4 pares de divisas durante el periodo de evaluación (Prueba Out-Of-The Sample)

Par	Operaciones ganadoras	Operaciones perdedoras	% de operaciones ganadoras	Cantidad de pips
EUR/USD	2	7	22.2	811
GBP/USD	3	4	42.8	2090
USD/JPY	2	4	33.3	4744
AUD/USD	2	8	20.0	415

Si se producen resultados significativamente distintos entre los dos conjuntos debe tomarse como una señal de alerta. Si su sistema funciona muy bien en las pruebas in-sample pero falla en las pruebas out-of-sample, existen altas probabilidades de que el sistema esté demasiado optimizado para un período y probablemente no funcionará en el futuro.

¿Qué tan atrás fuimos en las pruebas de backtesting?

La siguiente pregunta para contestar es: ¿Qué tan atrás fuimos al realizar las pruebas de backtesting? Cuantos más datos pruebe, mejor. Una prueba de backtesting de 20 años es mejor que una prueba de backtesting de 10 años que a su vez es mejor que un backtesting de 5 años. La siguiente tabla muestra los resultados combinados para el sistema del ejemplo anterior desde 1994 a septiembre de 2016. Se trata de una prueba de backtesting de 22.5 años realizado en cuatro pares de divisas diferentes.

Tabla 4: Beneficios del sistema para los 4 pares de divisas durante el periodo de evaluación (Prueba de Backtesting)

Par	Operaciones ganadoras	Operaciones perdedoras	% de operaciones ganadoras	Cantidad de pips
EUR/USD	13	27	32.5	6255
GBP/USD	12	35	25.5	2630
USD/JPY	15	22	40.5	5875
AUD/USD	14	33	29.8	555

Los datos son necesarios porque queremos ver como se comportó el sistema en diferentes entornos de mercado. Durante el período 1994-2016 pasó de todo, la Crisis de Crédito de 2008, la Crisis Financiera Asiática, el aumento de los tipos de interés en los años 2000 y el último período de Facilitación Cuantitativa del BCE.

A pesar de todo esto, el sistema generó beneficios. Una vez más, los cuatro pares principales terminaron con ganancias, con una ganancia sustancial mostrada en tres de ellos.

¿El sistema fue probado en otros instrumentos?

¿Ha probado su sistema en otros instrumentos financieros? Optimizar un sistema para operar sólo en el euro o sólo en el dólar estadounidense es una receta para el desastre. Un operador debe mostrarse sospechoso con un sistema que funciona sólo en un instrumento de negociación.

En las pruebas del sistema anterior los resultados han mostrado que funciona en los cuatro principales pares de divisas. Pero por qué no evaluar el sistema en otros instrumentos como metales preciosos o pares de divisas adicionales. Podríamos terminar llevándonos una sorpresa agradable.

Por supuesto las pruebas deben realizarse aplicando las mismas reglas, indicadores y parámetros usados anteriormente.

Conclusiones y Recomendaciones

Cualquier sistema de trading puede fallar o comenzar a tener un bajo rendimiento en cualquier momento. Pero si el operador sigue la metodología anterior cambiará significativamente las probabilidades en su favor. Un sistema creado de esta manera será robusto y menos propenso a fallar una vez que empiece a utilizarlo para operar con dinero real.

Por supuesto no hay nada fácil en el trading y la robustez también tiene un costo. Un sistema robusto por definición no estará optimizado para ningún período de tiempo o ambiente de mercado particular. Esto significa que los resultados futuros podrían variar enormemente a corto plazo, ya sea con un rendimiento inferior o superior con respecto al rendimiento promedio a largo plazo.

Y, por supuesto, un sistema es tan bueno como la persona que lo utiliza. Apegarse a las reglas durante los inevitables periodos de pérdidas requiere una disciplina que no muchos poseen. Pero si se sigue una metodología sólida durante la fase de creación, el desarrollador puede estar más tranquilo sabiendo que su estrategia no es una pérdida de tiempo que puede dejar de funcionar en cualquier momento.

Resumen del proceso de construcción de un sistema de trading

Un sistema de trading debe intentar lograr 2 objetivos:

- Ser capaz de identificar las condiciones ideales para entrar al mercado tan pronto como sea posible.
- Ser capaz de encontrar maneras de evitar condiciones de negociación adversas y las señales falsas para mejorar la fiabilidad.

Si todas las pruebas parecen indicar que el sistema es rentable, a continuación, debe evaluarse mediante una cuenta demo por varios meses. Esto le ayudará al desarrollador a tener una idea de cómo será el comportamiento y desempeño del sistema cuando sea utilizado en una cuenta de trading bajo condiciones reales del mercado. Es importante tener en mente que muchos sistemas que muestran buenos resultados en pruebas de backtesting o similares, terminan fallando por completo cuando se utilizan en vivo o necesitan más mejoras.

Si un sistema ha sido probado en una cuenta demo por varios meses y sigue mostrando buenos resultados, entonces está listo para que el operador lo utilice para operar con dinero real. Sin embargo, en este caso debe recordar seguir siempre las reglas al pie de la letra, sin importar lo que ocurra. La disciplina es un elemento clave en el uso de sistemas de trading.

Hay seis pasos básicos en la construcción de un sistema de trading:

- Determinar el marco de tiempo.
- Encontrar los indicadores que permitan identificar las condiciones ideales de entrada lo más temprano posible. Son los indicadores que darán las **señales de entrada**.
- Encontrar los indicadores que ayudarán a evitar las condiciones adversas del mercado y las señales falsas de los indicadores de entrada. Son los **filtros del sistema**.
- Definir el riesgo.
- Definir la entrada y salida para las operaciones.
- Escribir las reglas de entrada y salida de forma clara y lo más simple posible. Si está seguro de estas reglas, sígalas al pie de la letra.

Una vez que el sistema está construido y tiene reglas claras y definidas, ha llegado el momento de evaluarlo para comprobar que realmente tiene posibilidades de éxito. Para eso podemos aplicar los siguientes pasos:

- Realizar un análisis de backtesting del sistema para distintos periodos de tiempo. Actualmente aplicaciones informáticas como Metatrader 4 cuentan con herramientas simples de backtesting que permiten realizar pruebas en pocos minutos.
- Aplicar pruebas de optimización para determinar los parámetros que ofrecen los mejores resultados para el sistema, sin caer en la sobreoptimización.

- Probar el sistema en una cuenta demo durante varios meses para ver su comportamiento bajo condiciones más o menos reales del mercado.
- Si el sistema de trading muestra buenos resultados en una cuenta demo, podemos evaluar el sistema en una cuenta real, ya que es ahí donde un sistema prueba realmente su valor. Si queremos arriesgar poco al inicio, podemos utilizar una cuenta Mini o una cuenta Cent (**lista de brokers que ofrecen cuentas Cent**) que permiten operar con volúmenes muy bajos.

Si nuestro sistema pasa todo el proceso de pruebas y al final consideramos que tenemos un buen sistema de trading, capaz de producirnos buenas ganancias, debemos seguirlo al pie de la letra y con disciplina. Muchos sistemas fracasan no por culpa de su diseño, sino por los mismos operadores que los utilizan.

¿Qué es análisis y optimización Walk-Forward?

Uno de los mayores problemas con el desarrollo de sistemas de trading es que muchas estrategias no son capaces de mantener un buen rendimiento en el futuro. Esto puede deberse a varias razones:

- El sistema no se basa en una premisa válida.
- Las condiciones del mercado han cambiado de una manera dramática de tal forma que invalidan las premisas teóricas sobre las que se desarrolló el sistema.
- El sistema no ha sido desarrollado y probado con una metodología sólida. Por ejemplo, (a) falta de robustez en el sistema debido a parámetros inadecuados, y (b) reglas inconsistentes y pruebas inadecuadas del sistema usando datos in-sample y out-of-sample.

Como vimos anteriormente, existen varios enfoques y metodologías diseñadas para evaluar la robustez de un sistema de trading y aumentar la probabilidad de que obtenga un desempeño positivo en la vida real, incluyendo:

- Número limitado de parámetros optimizables
- Gráficos de superficie 3D
- Análisis de Monte Carlo
- Análisis y optimización Walk-Forward

Una de las maneras más robustas de probar la fiabilidad de un sistema de trading y asegurarse que tendrá la mayor probabilidad de obtener un buen desempeño en el mercado es usar lo que se conoce como **análisis y optimización Walk-Forward (WFO)**, un método descrito por primera vez en el *libro "Design, Testing, and Optimization of Trading Systems"* de Roberto Pardo.

¿Qué es el análisis Walk-Forward?

El análisis Walk-Forward es el proceso de optimización de un sistema de trading utilizando un conjunto limitado de parámetros y, a continuación, probar el mejor conjunto de parámetros optimizado en los datos out-of-sample. Este proceso es similar a cómo un operador utilizaría un sistema de trading automatizado para operar en vivo bajo condiciones reales del mercado. La ventana de tiempo in-sample se desplaza hacia adelante en el período cubierto por la prueba out-of-sample, y el proceso se repite. Al final de la prueba, todos los resultados registrados se utilizan para evaluar la estrategia de negociación.

En otras palabras, el análisis Walk-Forward realiza la optimización en un conjunto de parámetros de entrenamiento, posteriormente efectúa pruebas con los valores optimizados en un período después de la optimización de los parámetros y luego corre todo hacia adelante y repite el proceso. Al final del proceso tenemos múltiples periodos out-of-sample y observamos estos resultados combinados. El análisis Walk-Forward es una aplicación específica de una técnica conocida como **validación cruzada**. Significa tomar un segmento de datos para optimizar un sistema, y otro segmento de datos para validar. Esto

da un período out-of-sample más grande y permite al desarrollador del sistema ver cuán estable es el sistema a lo largo del tiempo.

La siguiente imagen ilustra el procedimiento de las pruebas Walk-Forward. Una optimización se realiza durante un período más largo (los datos in-sample) y, a continuación, el conjunto de parámetros optimizado se prueba durante un período más corto subsiguiente (los datos out-of-sample). Los periodos de optimización y de ensayo se desplazan hacia delante y el proceso se repite hasta que se alcanza un tamaño de muestra adecuado.

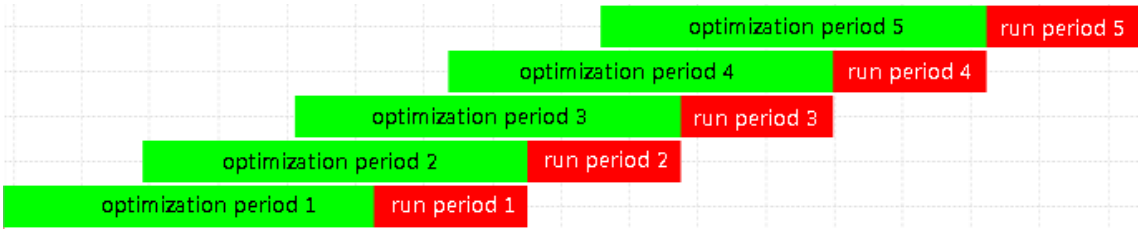


Ilustración 14 - Proceso de análisis Walk-Forward con 5 periodos de optimización

Con el fin de demostrar el concepto mediante un ejemplo vamos a presentar la optimización Walk-Forward de un sistema de trading de ruptura y volatilidad. Para la prueba usaremos los futuros del DAX 30, la plataforma NinjaTrader, los datos históricos de 1 minuto de CGQ, y vamos a asumir 3 puntos de deslizamiento para cada operación.

El proceso consta de tres pasos principales:

- Definir los periodos in-sample y out-of-sample
- Definir un área de parámetros robustos
- Ejecutar el análisis walk-forward

Definición de los periodos in-sample y out-of-sample

Elegiremos como periodo in-sample 1/1/2005 a 31/12/2013 para el diseño del sistema y la optimización in-sample y 1/1/2014 al 31/12/2016 como período out-of-sample para evaluar la robustez de la optimización in-sample y ejecutar la corrida hacia adelante. En este caso, utilizaremos una proporción 3:1 para la optimización Walk-Forward:

- Optimizar 2011 a 2013 y verificar el rendimiento out-of sample en 2014
- Optimizar 2012 a 2014 y verificar el rendimiento out-of sample en 2015
- Optimizar 2013 a 2015 y verificar el rendimiento out-of sample en 2016

Definición del área de parámetros robustos en el periodo in-sample

En esta sección vamos a definir el "área robusta" de los parámetros del sistema. Optimizaremos sólo 3 parámetros del sistema:

- Período de la media móvil más rápida
- Período de la media móvil más lenta
- Filtro de volatilidad

Otros parámetros del sistema que no optimizaremos son:

- **Hora de inicio:** 09:00 (GMT + 1)
- **Hora de finalización:** 22:00 (GMT + 1)
- **Última operación:** 18:00 (GMT + 1)
- **Riesgo por operación:** 2%
- **Máximo de operaciones por día:** 3
- **Salir en el cierre:** Verdadero

Definición del área de parámetros robustos para las medias móviles

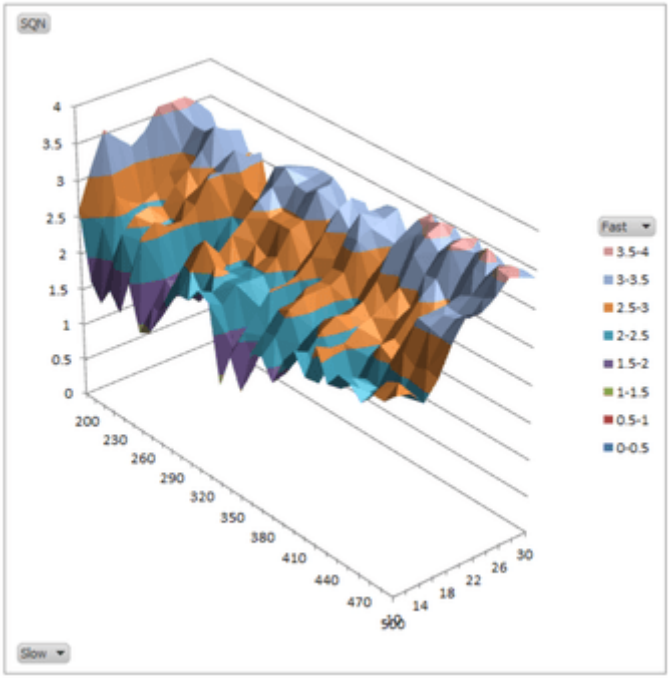


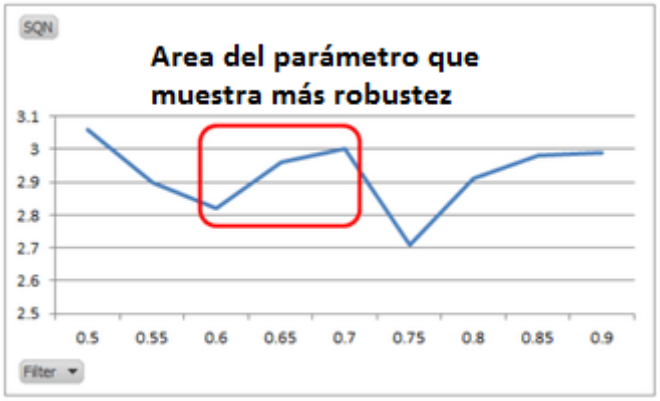
Ilustración 15 - Gráfico 3D para la definición de los parámetros óptimos de las medias móviles

A través de un gráfico de superficie 3D podemos identificar el área de parámetros más robustos para las medias móviles tal como sigue:

- **Media móvil rápida:** 12 a 30 minutos
- **Media móvil lenta:** 330 a 500 minutos

Definimos como área de parámetros “robustos” aquella que no tiene picos o valles importantes y generalmente tiene un buen rendimiento.

Definición del parámetro robusto para el filtro del sistema



Como podemos ver el área robusta para el filtro está entre 0.55 y 0.70, siendo está un área donde el desempeño del sistema está aumentando lentamente y no hay alzas ni caídas abruptas.

Ahora que hemos identificado el área de parámetros robustos, vale la pena realizar una optimización in-sample completa para ver cómo se habría comportado el sistema entre el 2005 y el 2013.

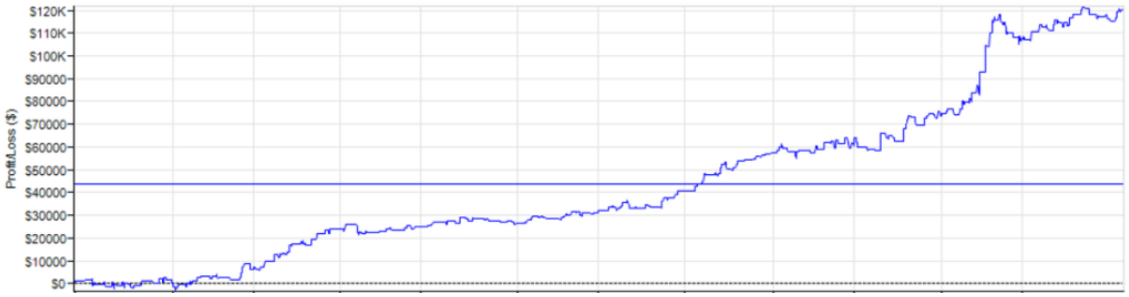


Ilustración 16 - Análisis del desempeño del sistema para el periodo 2008-2013

El sistema generó una ganancia neta de $120,000 entre 2005 y 2013 con un factor de ganancia de 1,56, realizando 756 operaciones con un promedio de 41% de operaciones rentables. El sistema exhibió ciertas características deseables tales como una alta relación de ganancias/pérdidas de 2,28.

Periodo	**Beneficio acumulado (USD)**	**Drawdown máximo (USD)**
2005	-506.50	-5240
2006	17980	-3743.50
2007	7425	-4262.50
2008	4553.70	-3068.50
2009	4350	-3331.3
2010	23537.40	-3681.10
2011	7787.50	-6562.30
2012	45232	-8575.60
2013	10231	-6443.50

Aplicación del análisis Walk-Forward

Como se anticipó ahora procederemos con una optimización Walk-Forward:

Paso 1: Optimizaremos entre 2011-2013 y encontraremos los mejores parámetros.

Los mejores parámetros para el período 2011-2013 son:

- **Media móvil rápida:** 12
- **Media móvil lenta:** 410
- **Filtro:** 0.55

Aplicamos estos parámetros al período out-of-sample en 2014 con los siguientes resultados:

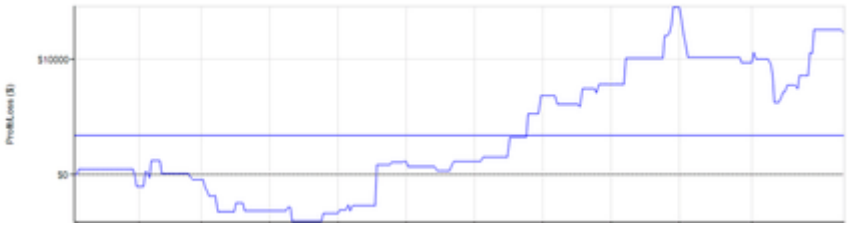


Ilustración 17 - Resultados de la prueba out-the-sample para el 2014

- **Beneficio neto:** $12,300
- **Drawdown:** $9,000
- **% de operaciones ganadoras:** 43%
- **Factor de beneficio:** 1.38

Paso 2: Optimizaremos entre 2012-2014 y encontraremos los mejores parámetros.

Los mejores parámetros para el período 2012-2014 son:

- **Media móvil rápida:** 20
- **Media móvil lenta:** 500
- **Filtro:** 0.70

Aplicamos estos parámetros al período out-of-sample en 2015 con los siguientes resultados:

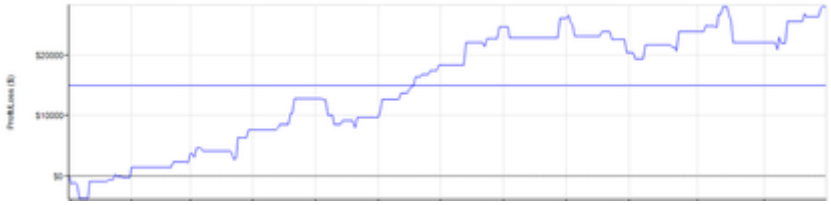


Ilustración 18 - Resultados de la prueba out-the-sample para el 2015

- **Beneficio neto:** $27900
- **Drawdown:** $7450
- **% de operaciones ganadoras:** 43%

- **Factor de beneficio:** 1.61

Paso 3: Optimizaremos entre 2013-2015 y encontraremos los mejores parámetros.

Los mejores parámetros para el período 2013-2015 son:

- **Media móvil rápida:** 20
- **Media móvil lenta:** 420
- **Filtro:** 0.55

Aplicamos estos parámetros al período out-of-sample en 2016 con los siguientes resultados:

Ilustración 19 - Resultados de la prueba out-the-sample para el 2016

- **Beneficio neto:** $17540
- **Drawdown:** $7300
- **% de operaciones ganadoras:** 41%
- **Factor de beneficio:** 1.58

Observaciones

Después de realizar un análisis Wak-Forward el desarrollador puede que tenga la duda acerca de qué conjunto de parámetros debe utilizar en el sistema para sus operaciones reales. Las opciones que tiene son las siguientes:

- ¿Los parámetros del último período periodo adelantado (walk-forward period)?
- ¿Los parámetros que dieron los mejores resultados?
- ¿Los parámetros donde los resultados out-of simple fueron los mejores?
- ¿Los parámetros en los que los resultados out-of-sample estuvieron más cerca de los resultados de la muestra?

Algunos expertos recomiendan usar la optimización más reciente. En el futuro al final del período out-of-sample actual, se optimizaría de nuevo y se utilizarían los valores recién generados en el siguiente período out-of-sample.

Conclusiones

En esta sección hemos mostrado a nivel básico cómo realizar una optimización Walk-Forward en un sistema mecánico intradía. En este caso, los resultados del análisis Walk-Forward están en línea con los resultados del in-sample y esto genera confianza en la robustez de la estrategia.

Conclusiones finales

Ahora procedamos a repasar lo que hemos aprendido en este tutorial:

- Un sistema de trading es un grupo de reglas específicas, o parámetros, que determina un punto de entrada o salida para realizar operaciones de compra y venta en un mercado determinado.
- Combinaciones de indicadores de análisis técnico y osciladores se utilizan a menudo para crear las reglas utilizadas en los sistemas de trading.
- Una vez que se crean y funcionan correctamente, los sistemas de trading permiten sacar las emociones del proceso de negociación y ahorrar mucho tiempo. sin embargo, el proceso para crear y perfeccionar un sistema puede ser difícil y consumir mucho tiempo.
- Muchos sistemas de trading han demostrado ser eficaces con el tiempo. Pero algunos de los sistemas vendidos en el mercado han sido solamente estafas. La mayoría de las estafas se pueden detectar mirando las promesas que hacen - si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente estamos ante un producto que solo busca quitarnos nuestro dinero.
- El trading en el mercado de divisas puede ofrecer más liquidez y menores costos de transacción, pero también más volatilidad y una selección limitada de instrumentos o mercados para operar. Los mercados de valores tienen liquidez limitada y altos costos de transacción, pero una naturaleza más diversificada. El mercado de futuros - aunque normalmente reservado para los operadores avanzados - ofrece un alto apalancamiento y beneficios potenciales, pero es más difícil de dominar con un sistema de trading.
- Hay dos tipos principales de sistemas de trading: los que siguen la tendencia y los que van en contra de la tendencia. Aunque son similares en términos de riesgo, ofrecen diferentes formas de beneficio.
- Todo sistema de trading debe ganar dinero, limitar el riesgo, estar compuesto de parámetros estables y tener una serie de tiempo estable.
- El software puede ayudar a acelerar el desarrollo del sistema y automatizar sus señales y las operaciones de compra y venta.
- Los pasos involucrados en la creación de un sistema de trading efectivo incluyen: diseño, toma de decisiones, práctica, repetición y corrección y puesta en práctica del sistema.
- La sobreoptimización debe evitarse en la mayoría de las circunstancias.
- Los cuatro pasos en el proceso usado para solucionar cualquier problema con un sistema de trading incluyen: identificar el problema, evaluar el problema, considerar las alternativas, e implementar una solución.
- El análisis Walk-Forward es el proceso de optimización de un sistema de trading utilizando un conjunto limitado de parámetros y, a continuación, probar el mejor conjunto de parámetros optimizado por medio de **datos fuera de la muestra** (out-of-sample data).

Brokers Recomendados

En la actualidad existen muchos brokers de Forex y CFD online en donde podemos probar nuestras estrategias de trading mediante sus cuentas demo y en donde podemos ganar dinero operando en una gran variedad de mercados financieros, aplicando los sistemas que presentan mejor rendimiento de acuerdo a nuestros análisis.

Estos brokers difieren en temas como su país de origen, regulación, instrumentos financieros, plataformas de trading, condiciones de negociación, servicios para el trader y otros temas similares.

La selección del broker adecuado también puede ser un factor relevante para el exito de un trader y sus sistemas de trading. Por ejemplo, hay brokers que no aceptan ciertos tipos de estrategias de trading como el scalping, por lo que deben ser evitados por los traders que emplean sistemas de scalping. Otros brokers no aceptan prácticas como el hedging o limitan el volumen y la cantidad de operaciones abiertas.Además, hay brokers que están regulados, mientras que muchos otros no lo están. En este sentido, los brokers más seguros son los regulados.

A continuación, vamos a mostrar información relevante sobre los mejores brokers tanto para traders principiantes como experimentados:

Para los operadores que emplean sistemas de scalping, la mejor opción son los brokers ECN, que ofrecen spreads reducidos y una ejecución rápida. Pueden acceder a una lista de brokers ECN en el siguiente directorio:

-https://www.tecnicasdetrading.com/2011/01/brokers-ecn.html

Los brokers de Australia ofrecen una buena combinación de regulación y buenas condiciones de negociación. La mayoría de estos brokers ofrecen cuentas de trading ECN. Pueden acceder a una lista de brokers de Australia en el siguiente directorio:

-https://www.tecnicasdetrading.com/2014/03/brokers-forex-australia.html

Opciones recomendadas:

EXNess **ICMarkets**

Lecturas recomendadas

Como en todo campo del saber humano, el trading requiere preparación. No se trata simplemente de aprender 2 o 3 sistemas de trading para tener el éxito asegurado en los mercados. La lectura de enfoques y metodologías nuevas y no tan nuevas forman parte del proceso de educación de todo operador.

A continuación incluimos una lista de lecturas recomendadas, libros que todo operador debería tener en sus bibliotecas:

-***Day Trading and Swing Trading the Currency Markets*** de Kathy Lien.

-***The Evaluation and Optimization of Trading Strategies*** de Robert Prado.

-***Technical Analysis of The Financial Markets*** de John. J Murphy.

-***Japanese Candlestick Charting Techniques*** de Steve Nison

-***Trading in the Zone*** de Mark Douglas.

-***El fabuloso mundo del dinero y la bolsa*** de André Kostolany

-***Vivir del trading*** de Alexander Elder

Por supuesto hay muchos otros libros bastante buenos relacionados con el tema, pero en mi opinión estos están entre los más recomendables.

Bibliografía

-CANESSA, Raúl. ***Técnica de Trading*** [en línea]. Actualizada: 1 de noviembre del 2016. [Fecha de consulta: 10 de noviembre del 2016]. Disponible en: http://www.tecnicasdetrading.com/

-***Forex Factory*** [en línea]. Actualizada: 1 de noviembre del 2016. [Fecha de consulta: 10 de noviembre del 2016]. Disponible en: http://www.forexfactory.com/

- PARDO, Robert, (2008). ***The Evaluation and Optimization of Trading Strategies***, New Jersey, Estados Unidos de America. Publicado por John Wiley & Sons, Inc.

Datos de contacto

Cualquier duda o comentario pueden contactarnos a través de los siguientes medios:

-http://www.tecnicasdetrading.com/formulario-de-contacto

-https://www.facebook.com/tecnicasdetrading

-https://twitter.com/TecnicasTrading/